

分类号： S816.7

密 级： 公开

学校代码： 10757

学 号： 10757212142

塔 里 木 大 学

TARIM UNIVERSITY

硕 士 学 位 论 文

(专业学位)

复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生产、免疫和抗氧化性能及肠道健康的影响

Effects of compound Chinese herbal medicine additives on production, immune and antioxidant properties and intestinal health of young Hy-line brown layer hens

研 究 生 姓 名:	孙 禹
指 导 教 师:	任 道 全 教 授
申 请 学 位 类 别:	农业硕士
专 业 名 称:	畜牧
研 究 方 向:	动物营养与饲料科学
所 在 学 院:	动物科学与技术学院

新疆·阿拉尔
二〇二三年六月

复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生产、免疫和抗氧化性能及肠道健康的影响

摘 要

中草药来自动植物、矿物以及矿物副产品，与抗生素相比具有无耐药性、无残留、成本低等特点，是代替抗生素的优质选择。本试验选择四种南疆常见的中草药（甘草、沙枣、石榴皮、枸杞）制成复方中草药添加剂进行饲养实验，探究复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生长性能、产蛋性能、免疫和抗氧化性能以及肠道健康的影响，为蛋鸡养殖提供优质的中草药添加剂，为南疆饲料资源利用与开发这一关键问题寻找解决方案。

本试验选取 600 只健康且体重接近的 12 周龄青年海兰褐蛋鸡，随机分为 3 组，每组 4 个重复，每个重复 50 只鸡。对照组饲喂基础日粮，试验 I 组在基础日粮上添加 0.2% 复方中草药添加剂，试验 II 组在基础日粮上添加 0.4% 复方中草药添加剂。预饲期 14 天，正式试验期 56 天。测定各组青年蛋鸡的生长性能、产蛋性能、免疫能力、抗氧化性能、观察肠道形态变化以及分析盲肠微生物菌群结构的变化。

试验一：复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生产性能的影响。结果表明：①日粮中添加 0.4% 复方中草药可有效提高青年海兰褐蛋鸡的日增重、日均采食量，降低料重比（ $P < 0.05$ ）。②日粮中添加 0.4% 复方中草药能够降低海兰褐蛋鸡肝脏的器官指数（ $P < 0.05$ ），起到改善和保护的作用。中草药添加剂对其他器官发育无显著影响（ $P > 0.05$ ）。③日粮中添加 0.2% 和 0.4% 复方中草药均可有效提高青年海兰褐蛋鸡的产蛋初期产蛋率（ $P < 0.05$ ），降低料蛋比和破损蛋率（ $P < 0.05$ ），使开产日龄提前。破损蛋率和料蛋比均随中草药添加剂量增加而降低，呈负相关。

试验二：复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡免疫功能和抗氧化性能的影响。结果表明：①日粮中添加 0.4% 复方中草药可显著提高海兰褐蛋鸡血清中的 IgG、IgA 和 IgM 的含量（ $P < 0.05$ ），0.2% 添加量可显著提高血清 IgG 的含量（ $P < 0.05$ ），IgA 和 IgM 的含量虽有所增加，但是与对照组相比变化不显著（ $P > 0.05$ ）。②日粮中添加 0.2% 和 0.4% 复方中草药均可显著提高海兰褐蛋鸡血清中 GSH-Px、CAT 和 T-AOC 的含量，降低 MDA 的含量（ $P < 0.05$ ），同时 0.4% 复方中草药添加量能够显著提高血清中 SOD 的含量，而 0.2% 的添加量对 SOD 的影响不显著（ $P > 0.05$ ）。

试验三：复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡肠道形态的影响。结果表明：①十二指肠形态方面，日粮中添加 0.4% 复方中草药能够显著提高海兰褐蛋鸡的十二指肠绒毛高度和绒隐比（ $P < 0.05$ ），

隐窝深度两个试验组虽均有所改善，但与对照组之间差异不显著 ($P>0.05$)。②空肠形态方面，日粮中添加 0.4%复方中草药可显著提高海兰褐蛋鸡的空肠绒毛高度和绒隐比，以及降低隐窝深度 ($P<0.05$)。0.2%添加组虽对绒毛高度、隐窝深度和绒隐比有所改善，但是效果不明显 ($P>0.05$)。③回肠形态方面，日粮中添加 0.2%和 0.4%复方中草药添加剂均可有效提高海兰褐蛋鸡的回肠绒隐比和降低隐窝深度 ($P<0.05$)，绒毛高度虽均有所改善但是差异不显著 ($P>0.05$)。

试验四：复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群结构的影响。结果表明：①添加 0.4%中草药添加剂的海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群丰度得到了显著提高 ($P<0.05$)，0.2%添加组和对照组之间的菌群丰度没有显著差异 ($P>0.05$)，同时微生物菌群的多样性三个试验组之间差异不显著 ($P>0.05$)。②添加 0.2%、0.4%中草药添加剂的海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群在门水平上拟杆菌门 (*Bacteroidetes*) 等有益菌丰度得到了提高，厚壁菌门 (*Firmicutes*)、变形菌门 (*Proteobacteria*) 等有害菌丰度得到了降低。在属水平上，有益菌拟杆菌属 (*Bacteroides*)、颤螺菌属 (*Oscillospira*) 和普拉梭菌属 (*Faecalibacterium*) 的相对丰度属得到了不同程度提高，有害菌瘤胃球菌属 (*Ruminococcus*) 和考拉杆菌属 (*Phascolarctobacterium*) 的相对丰度呈下降趋势。

综上所述，在日粮中添加复方中草药添加剂能够提高青年海兰褐蛋鸡的生产性能、增强免疫能力、提高抗氧化水平、改善肠道形态和肠道菌群结构，其中以 0.4%的添加量效果最佳。

关键词：中草药；生产性能；免疫能力；抗氧化；肠道健康；海兰褐蛋鸡

Effects of compound Chinese herbal medicine additives on production, immune and antioxidant properties and intestinal health of young Hy-line brown layer hens

Abstract

Chinese herbal medicine comes from animals, plants, minerals, and mineral by-products. Compared with antibiotics, it has the characteristics of no drug resistance, no residue, and low cost. It is a high-quality alternative to antibiotics. In this experiment, four common Chinese herbal medicines in southern Xinjiang (Glycyrrhiza, Elaeagnus angustifolia, Punica granatum L and Lycium) were selected to make compound Chinese herbal medicine additives for feeding experiments to explore the effects of compound Chinese herbal medicine additives on the growth performance, egg production performance, immunity and Antioxidant properties and the impact of intestinal health provide high-quality Chinese herbal medicine additives for laying hen breeding, and find solutions for the key problem of feed resource utilization and development in southern Xinjiang.

In this experiment, 600 healthy and nearly 12 week old young Hy-line brown laying hens were selected and randomly divided into 3 groups, with 4 replicates in each group and 50 chickens in each replicate. The control group was fed with a basic diet. Experiment group I added 0.2% compound Chinese herbal additive to the basic diet, while experiment group II added 0.4% compound Chinese herbal additive to the basic diet. The pre feeding period is 14 d, and the formal experimental period is 56 d. Measure the growth performance, egg production performance, immune ability, antioxidant performance, observe changes in intestinal morphology, and analyze changes in the structure of cecal microbiota in each group of young laying hens.

Experiment 1: Effects of four common Chinese herbal medicines in southern Xinjiang on the performance of Hy-line brown layer hens. The results showed that: ① Adding 0.4% compound Chinese herbal medicine to the diet could effectively increase the daily gain and average daily feed intake of young Hy-line brown layer hens, and reduce the feed-to-weight ratio ($P<0.05$). ② Adding 0.2% and 0.4% compound Chinese herbal medicine to the diet can reduce the organ index of the heart and liver of Hy-line brown layer hens to varying degrees ($P<0.05$), which can improve and protect, and the addition of 0.4% has the best effect. good. Chinese herbal medicine additives had no significant effect on the development of other

organs. ③ Adding 0.2% and 0.4% compound Chinese herbal medicine to the diet can effectively increase the egg production rate of young Hy-line brown layer hens ($P<0.05$), reduce the ratio of feed to eggs and the rate of damaged eggs ($P<0.05$), and make the egg production age in advance. Both the broken egg rate and the feed-to-egg ratio decreased with the increase of Chinese herbal medicine additives, showing a negative correlation.

Experiment 2: Effects of compound Chinese herbal medicine additives on immune function and antioxidant properties of young Hy-line brown layer hens. The results showed that: ① Adding 0.4% compound Chinese herbal medicine to the diet could significantly increase the content of IgG, IgA and IgM in serum of Hy-line brown layer hens ($P<0.05$), and adding 0.2% could significantly increase the content of serum IgG ($P<0.05$), although the contents of IgA and IgM increased, but the change was not significant ($P>0.05$). ② Adding 0.2% and 0.4% compound Chinese herbal medicine to the diet can significantly increase the content of GSH-Px, CAT and T-AOC in serum of Hy-line brown layer hens, and reduce the content of MDA ($P<0.05$), while 0.4% compound Chinese herbal medicine The added amount can significantly increase the content of SOD in serum, while the added amount of 0.2% has no significant effect on SOD ($P>0.05$).

Experiment 3: Effects of four common Chinese herbal medicines in southern Xinjiang on the intestinal morphology of Hy-line brown layer hens. The results showed that: ① In terms of duodenal morphology, adding 0.4% compound Chinese herbal medicine to the diet could significantly improve the duodenal villus height and villi-crypt ratio of Hy-line brown layer hens ($P<0.05$), and the crypt depth of the two experimental groups Although all improved, there was no significant difference with the control group ($P>0.05$). ② In terms of jejunum morphology, adding 0.4% compound Chinese herbal medicine to the diet can significantly increase the jejunum villus height and crypt ratio, and reduce the crypt depth ($P<0.05$). Although the 0.2% addition group improved the villi height, crypt depth and villus-crypt ratio, the effect was not obvious ($P>0.05$). ③ In terms of ileum morphology, adding 0.2% and 0.4% of compound Chinese herbal medicine to the diet can effectively increase the ileal crypt ratio and reduce the crypt depth of Hy-line brown layer hens ($P<0.05$). Significantly ($P>0.05$).

Experiment 3: Effects of compound Chinese herbal medicine additives on intestinal morphology of young Hy-line brown layer hens. The results showed that: ① In terms of duodenal morphology, adding 0.4% compound Chinese herbal medicine to the diet could significantly improve the duodenal villus height and

villi-crypt ratio of Hy-line brown layer hens ($P<0.05$), and the crypt depth of the two experimental groups. Although all improved, there was no significant difference with the control group ($P>0.05$). ② In terms of jejunum morphology, adding 0.4% compound Chinese herbal medicine to the diet can significantly increase the jejunum villus height and crypt ratio, and reduce the crypt depth ($P<0.05$). Although the 0.2% addition group improved the villi height, crypt depth and villus-crypt ratio, the effect was not obvious ($P>0.05$). ③ In terms of ileum morphology, adding 0.2% and 0.4% of compound Chinese herbal medicine to the diet can effectively increase the ileal crypt ratio and reduce the crypt depth of Hy-line brown layer hens ($P<0.05$). Significantly ($P>0.05$).

In summary, adding compound Chinese herbal medicine additives to the diet can improve the production performance of young Hy-line brown layer hens, enhance immunity, increase antioxidant levels, improve intestinal morphology and intestinal flora structure, among which 0.4% Addition works best.

Key words: Chinese herbal medicine; Production performance; Immune ability; Antioxidant; Intestinal health; Hy-line brown

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 中草药添加剂.....	1
1.2 中草药添加剂的作用种类	2
1.2.1 促进生长发育,维持机体健康.....	2
1.2.2 提高免疫力.....	2
1.2.3 改善肠道功能,提高消化能力.....	3
1.2.4 提高抗氧化能力.....	3
1.2.5 抗病和治病.....	3
1.3 中草药在畜禽生产中的应用	4
1.3.1 中草药在家禽生产中的应用.....	4
1.3.2 中草药添加剂在猪生产中的应用.....	6
1.3.3 中草药添加剂在反刍动物生产中的应用	7
1.4 中草药添加剂目前存在的问题	8
1.4.1 作用机理尚未明确.....	8
1.4.2 生产工艺粗糙.....	8
1.4.3 缺乏统一的生产标准.....	8
1.5 中草药添加剂未来的展望	8
1.6 本试验所选用的四种南疆常见中草药	9
1.6.1 甘草.....	9
1.6.2 枸杞.....	9
1.6.3 沙枣.....	10
1.6.4 石榴皮.....	10
1.7 本研究的目的地及意义.....	10
1.8 研究内容和技术路线.....	11
第 2 章 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生产性能的影响	12
2.1 材料与方法.....	12
2.1.1 试验材料.....	12
2.1.2 试验动物与试验设计.....	12
2.1.3 试验动物饲养管理.....	14
2.1.4 测定指标与方法.....	14
2.1.5 数据统计与分析.....	15
2.2 结果分析.....	15
2.2.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生长性能的影响	15
2.2.2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡器官发育指数的影响	

.....	16
2.2.3 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡产蛋初期性能的影响	17
2.3 讨论	19
2.3.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生长性能的影响	19
2.3.2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡器官发育指数的影响	19
2.3.3 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡产蛋初期性能的影响	20
2.4 小结	20
第 3 章 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡免疫功能和抗氧化性能的影响	22
3.1 材料与方法	22
3.1.1 试验材料	22
3.1.2 试验动物与试验设计	22
3.1.3 试验动物饲养管理	22
3.1.4 测定指标与方法	22
3.1.5 数据统计与分析	24
3.2 结果分析	24
3.2.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡免疫能力的影响	25
3.2.2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡抗氧化性能的影响	25
3.3 讨论	26
3.3.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡免疫能力的影响	26
3.3.2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡抗氧化性能的影响	27
3.4 小结	28
第 4 章 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡肠道形态的影响	29
4.1 材料与方法	29
4.1.1 试验材料	29
4.1.2 试验动物与试验设计	29
4.1.3 试验动物饲养管理	29
4.1.4 测定指标与方法	29
4.1.5 数据统计与分析	30
4.2 结果分析	30
4.2.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡肠道形态的影响	30
4.3 讨论	34
4.3.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡肠道形态的影响	34
4.4 小结	35
第 5 章 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群结构的	

影响	37
5.1 材料与方法	37
5.1.1 试验材料	37
5.1.2 试验动物与试验设计	37
5.1.3 试验动物饲养管理	37
5.1.4 测定指标与方法	37
5.1.5 数据统计与分析	39
5.2 结果分析	39
5.2.1 OTU 聚类统计	39
5.2.2 Alpha 多样性分析	41
5.2.3 盲肠微生物菌群结构分析	46
5.3 讨论	49
5.3.1 中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群结构多样性分析	49
5.3.2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群结构的门水平结构分析	50
5.3.3 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群结构的属水平结构分析	50
5.4 小结	51
第 6 章 结论	52
6.1 结论	52
6.2 创新点	52
参考文献	53

第1章 绪论

1.1 中草药添加剂

中草药 (Chinese Herbal Medicines) 添加剂是根据中医中选取一种或几种有药用价值的动植物产品配伍而成, 对动物本身和生产性能产生有益效果的一种添加剂。中草药饲料添加剂是我国特有的中医中药理论长期实践的产物^[1]。在我国将中草药用于畜禽生产已经有 2000 年的历史, 在西汉《淮南子·万毕术》一书中有着麻盐肥豚, 这种致肥方法。《神农本草》则记载着“梓叶喂猪, 大三倍”。在《串雅》、《三农纪》、《本草纲目》中则有着更为完整的成方记载^[2]。

如今人们物质生活丰富, 社会对于食品安全、食品风味更加重视。近年来, 作为人类消费肉蛋的主要来源的家禽的需求不断增加, 近 60 多年来, 抗生素一直以低于治疗量的剂量添加到动物饲料中, 以提高生产性能和饲料转化效率, 并防止感染病菌^[3]。然而, 近年来, 抗生素耐药性的发展和抗生素在食品中的残留已经成为严重的问题^[4]; 据报道, 添加抗生素可能会对宿主的健康产生长期的负面影响^[5,6]。因此, 抗生素在畜牧业中逐渐被禁止作为生长促进剂^[7]。2006 年 1 月欧洲通过法律禁止添加促生长类的抗生素, 2017 年美国开始在未来 3 年逐步禁止促生长类抗生素, 我国于 2016 年开始禁止抗生素的历程, 2019 年中国农业农村部宣布, 我国于 2020 年开始全面禁止饲料添加抗生素的使用, 因此, 发现可以改善动物生产性能的抗生素替代品对粮食安全和畜牧业具有重要意义。

中草药来源于动植物、矿物以及矿物副产品, 由大自然及动物机体组成。大多数中药物质来自草药植物。中草药包括多糖、生物碱、黄酮类、挥发油、有机酸和单宁, 以及氨基酸、碳水化合物、矿物质和维生素等营养物质。药用植物的药用品质因栽培地点、采收部位、采收季节和炮制方法而异。近几十年来, 不同种类的中草药因其具有抗肿瘤、抗氧化、促进生长、生产、抗病毒、降血脂和免疫调节等重要生物活性而备受关注。

中草药经过时间、实验、实践证明对生物无害且具有良好的效果, 并且无耐药性、无残留。越来越多的研究也表明, 中草药作为饲料添加剂可以通过调控动物机体来提高家畜的生产性能。

1.2 中草药添加剂的作用种类

1.2.1 促进生长发育，维持机体健康

中草药中有丰富的营养物质，例如蛋白质、多糖、氨基酸、维生素、矿物质元素和未知生长因子^[8]，可有效改善动物机体代谢，促进动物的消化吸收和生长发育^[9]，同时一些中草药具有特殊气味，如陈皮、山楂、大蒜、辣椒等，能够增加动物食欲，改善饲料口味，增加动物采食量，促进消化液的分泌。刘龙婵等^[10]研究发现陈皮富含氨基酸、维生素 B 族（Vitamin B,VB）、维生素 C（VC）、胡萝卜素、果胶、黄酮类化合物以及多种微量元素。戴玲^[11]在杂交育肥猪日粮中添加中草药混剂，饲喂 12 周后发现，添加剂量为 0.025%、0.05% 时育肥猪的体重和日增重均得到了显著提高，同时料重比也得到了显著降低。现代养殖业对于传染病的防治多为防大于治。中草药能够有效的提高动物机体健康，降低爆发传染病的风险，减少死亡率，预防常见病的发生。同时与抗生素相比，中草药具有无残留、无毒、无副作用等效果，对于环境保护以及药物残留等常见问题具有极大的优势。韩昱等^[12]通过饲喂复方中草药添加剂（配方由党参、炒白术、柴胡、金银花、王不留行、通草、蒲公英组成）来预防母兔乳房炎，试验组添加 1.5% 复方中草药，饲喂 45 d，试验结果显示，试验组与对照组相比母兔的乳房炎发病率和淘汰率分别降低了 8.75% 和 10%。

1.2.2 提高免疫力

中草药的化学成分可以提高动物的免疫能力^[13]。中草药所含有的多糖、生物碱、皂苷、挥发油可增强机体免疫力^[8]。主要作用方式为促进机体免疫器官的发育，促进细胞、体液免疫的反应和细胞因子的分泌^[14]，从而提高动物机体的免疫能力。同时中草药具有免疫促进和免疫抑制双向调节作用，能有效的调节免疫平衡^[15]。中草药主要作用于非特异性免疫和细胞免疫，体液和细胞免疫力的改变是增加疾病易感程度的重要因素^[16]。郑翠玲^[17]在 24 日龄的杂交仔猪日粮中添加五倍子提取物，分别为 250 mg/kg、500 mg/kg、1000 mg/kg，结果显示，3 种添加量均使仔猪的免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 G（IgG）、免疫球蛋白 M（IgM）得到了提高，其中 1000 mg/kg 为最佳添加量。

1.2.3 改善肠道功能, 提高消化能力

中草药可改善肠道功能, 增加消化道绒毛长度, 优化肠道菌群^[18]。肠道绒毛越高, 则吸收营养物质的面积越大, 隐窝深度越浅, 则细胞生成越快^[19], 更利于消化液的分泌。中草药具有丰富的营养物质, 能够使动物机体处于健康状态, 促进消化道的发育。同时中药可增强肠粘膜免疫功能^[20], 最近的研究发现, 补充黄芪多糖可以改善雏鸭的肠道形态^[21]。盲肠是家禽中最大的细菌储存库。盲肠中丰富的微生物群将帮助家禽更好地发酵无法消化的碳水化合物。肠道微生物区系是动物健康的重要指标。有研究发现, 中草药合剂能提高肉鸡肠道中有益菌群的丰度, 增强肠道免疫机制, 促进肠道运动^[22]。Zheng 等^[23]在籽鹅日粮中添加复方中草药, 通过七味中草药(黄芪、甘草、党参、陈皮、当归、苍术、升麻)的合理组合, 改善了盲肠菌群结构, 从而提高畜产品质量, 最终取得较高的经济效益。Marcel 等^[24]研究发现, 益生元具有选择性的促进有益菌生长繁殖的功能, 而中草药的有效成分有很多具有类益生元的效果, 例如寡糖、糖苷^[25], 能够有效促进肠道内有益菌的繁殖和活性, 从而提高家禽的消化能力。Du 等^[26]在 7 月龄的蒙古羔羊日粮中加入 1.5%比例的松针、艾草、大蒜、沙打旺混合的中草药添加剂, 结果发现, 羔羊的体重增加了 4.01 kg, 日增重提高了 45.06 g, 同时刺激了羔羊瘤胃内纤维降解菌的活性, 使得羔羊的干物质、粗蛋白、中性洗涤纤维(NDF)的消化率均得到了提高。

1.2.4 提高抗氧化能力

中草药的很多活性成分具有提高机体抗氧化能力的功能^[27], 主要作用方式为增强动物机体清除 DPPH 自由基的能力, 以此提高动物的抗氧化能力和维持动物生理性能。主要作用的活性成分有黄酮类化合物、酚类化合物、多糖和皂苷^[28]。谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)、过氧化氢酶(CAT)、超氧化物歧化酶(SOD)是反映动物机体抗氧化能力最重要的指标^[29], 与丙二醛(MDA)的含量成反比。Zhang 等^[28]分别饲喂肉仔鸡 200、500、1000、1500 mg/kg 含量的甘草多糖, 研究发现, 在 21 天和 42 天肉仔鸡的总抗氧化能力(T-AOC)含量得到了提高, MDA 含量降低。

1.2.5 抗病和治疗

中草药中的黄酮类、生物碱类、萜类等天然化合物具有抗菌活性^[30]。中草药对细菌的抑制机制是依靠中草药的有效成分对细菌的细胞膜和细胞壁进行破坏^[31]，干扰细菌的代谢^[32]和繁殖。并且中草药所含有的丰富营养成分给机体提供营养，促进机体免疫器官^[33]、免疫细胞发育，从侧面对病原体起到抑制效果。同时可以去除 R 质粒，抑制 β -内酰胺酶活性，从而达到避免产生耐药性的作用^[31]。运用中草药进行治疗、预防疾病在生产上有着许多应用，例如许伟^[34]采用中草药复合制剂、氟苯尼考对感染传染性胸膜肺炎的病羊进行治疗，研究发现，氟苯尼考的治疗率为 71.9%，中草药的治疗率达 95.8%，效果十分明显。

1.3 中草药在畜禽生产中的应用

1.3.1 中草药在家禽生产中的应用

中草药中的营养成分对家禽生长有促进作用。中草药中的营养成分对家禽的生长具有促进作用。张泽强等^[35]在 1 日龄的铁脚麻肉鸡日粮中添加中草药添加剂，分 3 个梯度饲喂 5 周，研究发现，各梯度铁脚麻肉鸡的体重均显著高于其他对照组。高强等^[36]在 1 日龄的白羽肉鸡日粮中分别添加 100 mL/kg 中草药提取物或 10 g/kg 中草药粉剂进行饲喂，结果显示，两种添加方法均使白羽肉鸡的平均日采食量和日增重得到了增加，综上所述，在白羽肉鸡 14~42 日龄时添加 100 mL/kg 的中草药提取物效果最佳，这与王晶^[37]对芦花鸡的研究结果相似。Wang 等^[38]在苏邮 2 号肉鸭的日粮中添加了由绒花根、黄芪、苍术制成的复方中草药，并将其分为两组，一组添加 0.1% 复方中草药，另一组添加 0.1% 复方中草药和 2.5% 发酵银杏叶，研究发现，在日增重和表观消化率方面，复方中草药和发酵银杏叶混合饲喂效果更佳。杨春花^[39]在 20 日龄的肉用麻鸭日粮中分别添加 0.1% 和 0.2% 由首乌、黄芪、苍术、白术、山楂制成的中草药添加剂，饲喂 35 d，研究发现，麻鸭的体重分别提高了 32.03% 和 38.44%，日增重分别提高了 48.59% 和 58.26%，同时料重比显著低于对照组，中草药添加剂最佳的添加量为 0.2%。

白建^[40]在 45 周龄的海兰褐蛋鸡日粮中分别加入 1%、3%、5% 的大蒜粉，研究发现提高了海兰褐蛋鸡产蛋率并增加了蛋重，其中 5% 的添加量效果最佳。董晓龙^[41]等的研

究也表明,中草药可提高高龄蛋鸡的产蛋性能和刺激蛋鸡性腺发育。Li 等^[42]在 24 周龄的罗曼褐蛋鸡日粮中分别加入 0.5%和 1%松针与青蒿混合的中草药,研究发现提高了蛋鸡的产蛋率,降低了料蛋比、破损蛋率和蛋黄中的胆固醇含量,综上所述 1%为最适添加量。于海涛等^[43]在种鹅的日粮中每 1 kg 添加干蚯蚓 10 g、淫羊藿 2 g、丹参 5 g、山药 2 g、当归 2 g、益母草 3 g,研究发现提高了种鹅的产蛋率并增加了蛋重,降低了料蛋比。隋玉健^[44]等在 200 日龄的吉林白鹅前 20 d 的日粮中,添加 0.2%的补中益气散(由黄芪、党参、白术、甘草、当归、陈皮、升麻、柴胡组成),后 10 d 添加 0.1%的白龙散(由白头翁、龙胆、黄连组成),共饲喂 90 d,研究发现,吉林白鹅的产蛋率在前、中、后期分别提高了 16.1%、39.73%和 33.32%,种蛋合格率、受精率和孵化率在各个时期均得到了提高,但效果不显著。

中草药的成分可以提高家禽的免疫性能、抗氧化能力和抗体效价^[45]。彭凤强等^[46]在 35 日龄的尼雅黑鸡日粮中添加 0.1%、0.5%、1%的复方中草药(由黄芪、党参、甘草、刺五加、白术、茯苓、茵陈、栀子、柴胡组成),结果显示,0.5%的添加量效果最佳,使尼雅黑鸡的脾脏、胸腺、法氏囊的器官指数分别提高了 23.45%、34.91%、35.16%,同时黑鸡血清中 IgG、IgM 分别提高了 46.65%、48.97%。Li 等^[47]在 1 日龄的肉仔鸡的饮水中,加入 0.2%和 2%的党参补血汤,发现仔鸡的免疫器官指数升高,仔鸡中新城疫和传染性法氏囊病的抗体增加,0.5%的添加量效果最佳。刘砚涵^[48]在 1 日龄的北京鸭日龄中,添加 0.1%、0.2%、0.5%的复方中草药(由苍术、黄柏、生石膏、藿香、木香、党参、山楂、板蓝根组成),饲喂 42 d,发现北京鸭血清中的 IgG、IgM、IgA 均有所提高,0.2%的添加量效果最佳。林威^[49]在 1 日龄的三穗鸭日粮中分别添加 1%、1.5%两种不同配方的复方中草药添加剂(配方 1:黄芪、神曲、陈皮、甘草、山药、五味子、肉桂组成;配方 2:小茴香、杜仲、白术、麦芽、鱼腥草、山楂、陈皮、干姜组成),结果显示,两种复方中草药试验组的三穗鸭血清中的总蛋白和白蛋白含量均得到了提高,添加 1.5%配方 1 的三穗鸭血清中总蛋白提高了 8.85%,添加 1.5%配方 2 的三穗鸭血清中总蛋白提高了 9.62%,白蛋白分别提高了 15.31%和 12.85%。Shen 等^[50]在 37 周龄的杂交蛋鸡日粮中分别添加 2.5%、5%、7.5%、10%的辣木叶,研究发现,蛋鸡血清和肝脏中的 SOD 和 T-AOC 的活性提高,同时 MDA 的含量降低,综合显示,辣木叶的最适添加量为 2.5%。

1.3.2 中草药添加剂在猪生产中的应用

中草药中的成分可以有效提高猪的生产性能，提高绒毛长度，增加猪的消化能力。戴玲^[11]在育肥猪日粮中添加由黄芪、党参、大蒜、五加皮、构树叶、甘草构成的中草药添加剂，添加量为 0.025%、0.05%，饲喂 12 周，研究发现，育肥猪的日增重分别提高了 27 g 和 33 g。Li^[51]在育肥猪的日粮中加入杜仲叶的提取物同样提高了日增重和采食量。李美发^[52]在 130 日龄的育肥猪日粮中添加由黄芪、黄连、大黄配制的商品中草药，分别添加 650 mg/kg、1000 mg/kg、1500 mg/kg 饲喂 30 d，结果显示，650 mg/kg 和 1500 mg/kg 分别使粗蛋白的消化提高了 3.61%和 3.63%，综合来看添加 650 mg/kg 效果最佳。Lin^[53]在日粮中加入中草药制剂，饲喂 120 d，研究发现，体重、日增重、料重比均得到了提高，小肠的绒毛高度和绒隐比也得到了提高，同时提高经济效益和改善了猪肉品质。同时游玉波^[54]的研究也发现，中草药能有效地升高猪的绒窝比，提高猪的消化能力。杨桂梅^[55]在三元杂交猪的日粮中，分三组分别添加抗生素、0.5%和 0.1%的复方中草药添加剂，饲喂 83 d，研究发现，添加日增重分别提高了 44.22 g 和 80.88 g，同时耗料量和料肉比均得到了降低，试验组数据均优于对照组和抗生素组。1.0%的添加量效果最佳。

中草药中的化学成分能提高猪的免疫能力和抗氧化性能。王立斌^[56]在育肥猪的日粮中添加复方中草药添加剂，饲喂 67 d，研究发现，中草药添加剂提高了的日增重，脾脏指数、IgA、IgG、IgM 的含量也得到提高，同时猪肉品质也得到一定的改善。姜露^[57]在 3 月龄的生长育肥猪日粮中添加两组不同配方的中草药添加剂（0.2%组方 A：荆芥、防风、羌活、独活、柴胡；0.1%组方 B：黄芪、枸杞、山楂、橘皮、沸石粉、薤白、稻壳粉、金银花、桑白皮、金荞麦），饲喂 90 d，研究发现，育肥猪血清中的 IgA、IgM、IgG 含量均得到提高，血清中的 T-SOD、GSH-Px 和 CAT 的活性也得到了提高。Wang^[58]在 21 日龄的断奶仔猪日粮中添加中草药提取物，饲喂 14 d，研究发现，断奶仔猪的肝脏、脾脏重量得到了提高，同时小肠的绒毛高度、绒隐比均到了升高，隐窝深度得到了降低。

中草药同时也可以提高猪的繁殖性能，提高种猪的利用和经济价值。吕娜^[59]在妊娠母猪的日粮中添加 2%的复方中草药添加剂，饲喂至产后 30 d，研究发现，母猪的泌乳量、产仔数、断奶重、窝增重分别提高了 13.30%、21.24%、12.48%、7.62%，同时缩短了母猪的发情间隔和仔猪的腹泻率。吴德峰^[60]在妊娠母猪的日粮中分别添加抗生素和

中草药混剂,结果显示,母豪猪的采食量、泌乳力、产仔数都得到了提高,也提高了仔猪的初生重和断奶重,中草药组试验数据均优于抗生素组。

1.3.3 中草药添加剂在反刍动物生产中的应用

中草药中的成分可以提高反刍动物的生产性能,提高绒毛长度,增加消化能力。鲁利萍^[61]在 11 日龄的犊牛日粮中添加由女贞、秦哪、益母蒿、绵黄芪、甜草、六曲、麦芽制成的中草药,添加量为 1%、1.5%、2%,结果显示,犊牛的日增重分别提高了 8.33%、10.83%、9.17%,B 和 C 组的料重比降低了 6.90%和 6.67%。Chen^[62]在 22 月龄的荆江黄牛日粮中加入中草药和 γ -氨基丁酸,混合饲喂 60 d,研究发现,黄牛的粗蛋白、粗脂肪、NDF、ADF 的消化率均得到了提高。方芊童^[63]将枣粉、陈皮、山楂、麦芽、甘草、鸡内金、茯苓皮、绵马鳞毛蕨、云木香制成舔砖饲喂牛羊,结果显示,能够增加牛羊的采食、饮水,改善精神状态,降低粪便硬度,同时改善毛色。杜妮妮^[64]在 3 月龄的育肥羔羊日粮中添加 1%、1.5%由厚朴、神曲、黄芪、干姜、青蒿、混合制成的中草药添加剂,饲喂 60 d,结果显示,羔羊的日增重分别提高了 27.2%和 22.4%,只均利润提高了 30.6%和 25.1%。Du^[26]在 7 月龄的蒙古羔羊日粮中加入中草药混合剂,饲喂 50 d,研究发现,提高了体重、日增重和饲料转化率,同时羔羊的干物质、粗蛋白、NDF 的消化率均得到了提高。王霞^[65]在 30 日龄的湖羊羔羊日粮中添加中草药添加剂,饲喂 60 d,研究发现,提高了羔羊的脾脏重量,同时瘤胃乳头高度、厚度得到了提高,增加了瘤胃的消化能力。

中草药中的化学成分能提高反刍动物的免疫能力和抗氧化性能。李娜^[66]在 2 月龄的杂交育肥羊日粮中添加粉碎后制粒的板蓝根和黄芪中草药,分为 0.3%板蓝根组、0.3%黄芪组和 0.3%黄芪和板蓝根混合组,饲喂 60 d,研究发现,羔羊血清中的 IgA 分别提高了 27.6%、65.2%、29.9%,T-AOC 提高了 39.5%、38.4%、31.4%,GSH 含量提高了 30.8%、40.8%、47.1%,综合来看板蓝根和黄芪混合饲喂效果最佳。在 Luo^[67]的试验中发现了同样的规律。Wang^[68]在山羊的日粮中加入中草药合剂,研究发现,山羊瘤胃中的乙酸、丁酸和挥发性脂肪酸(VFA)的浓度得到了提高,提高了干物质、粗蛋白、NDF 和 ADF 在瘤胃中的有效降解率,同时血浆中的总蛋白、白蛋白、IgA、IgM、IgG 含量

均得到了提高。赵正伟^[69]在断奶的湖羊羔羊日粮中添加由黄芪、甘草、银柴胡、茵陈、小茴香组成的中草药混剂，饲喂 80 d，结果显示，羔羊的日增重得到了提高，血清中的 IgA、IgM 含量得到了提高，同时有效改善了羔羊的肉品质。

1.4 中草药添加剂目前存在的问题

1.4.1 作用机理尚未明确

由于中草药的化学物质成分复杂，有效成分在动物体内作用机理尚不明确，研究内容主要停留在中医理论方面，缺少药理学、病理学、免疫学等现代学科科学的技术理论支撑，具体的作用原理还有待研究

1.4.2 生产工艺粗糙

我国中草药分布广泛，具有丰富的中草药资源，但目前中草药的制作工艺粗糙，多以粉剂直接添加到配合饲料中。中草药添加剂多为植物根茎，单胃动物不能很好的吸收和利用其营养物质，造成了不必要的浪费，导致生产成本增加。

1.4.3 缺乏统一的生产标准

中草药添加剂多是以一种或多种中草药混合添加，其种类丰富多样，但由于野生型和栽培型、不同年份等原因导致同一种中草药效果差异较大。由于我国现阶段缺乏具体的中草药有效成分含量、制作标准和质量检测，难以衡量准确的疗效，导致无法满足规模化生产的需求。

1.5 中草药添加剂未来的展望

中草药具有营养丰富、无抗药性、无残留、无毒副作用等优点，大量的研究表明，添加中草药能够有效地提高动物的生产和健康水平。但是目前中草药添加剂还存在作用功能不明确、剂型单一、添加剂量大和缺乏统一的生产制作标准、质量检测等问题。未来应加大研究力度，深入研究中草药有效成分的作用机理，开发有效成分的提取技术，制定统一的生产标准、添加标准、监管制度。研发优质的中草药添加剂产品，促进我国

畜牧业的蓬勃发展。

1.6 本试验所选用的四种南疆常见中草药

1.6.1 甘草

甘草 (*Glycyrrhiza*) 主要生长在亚洲地区和南欧部分地区, 占全球甘草总产量的 90% 以上^[70]。中国甘草种类多为乌拉尔甘草, 甘草最早记载于中国的中医专著《神农本草经》, 2000 多年来一直被认为是中药处方中最受欢迎和最常用的草药之一, 具有抗炎、抗氧化、免疫调节、抗病毒和癌症的药理作用^[71], 并被广泛用作甜味剂、食品添加剂和化妆品原料。到目前为止, 从甘草属植物中提取和分离的甘草主要活性成分和植物次生代谢物已被鉴定出约 400 种, 包括至少 18 种三萜皂苷, 300 多种黄酮类化合物, 以及各种查尔酮、香豆素及其苷类化合物^[71]。新疆甘草以南疆的喀什、阿克苏、巴州等地为集中产地, 占全疆分布面积的 70% 以上^[72]。从生长方式上看, 阿克苏、库尔勒多为野生, 喀什地区的巴楚县、麦盖提县、莎车县等地多为人工种植。

1.6.2 枸杞

枸杞 (*Lycium chinense* Miller) 茄科枸杞属, 是一种浆果型果实, 新鲜的枸杞呈鲜艳的橙红色, 椭圆形约 1-2 厘米, 有甜味和浓郁的味道。枸杞通常产于中国和东亚的干旱和半干旱地区, 包括日本、韩国和越南。目前, 中国是世界上最大枸杞生产国。在青海、新疆、陕西、甘肃、河北、内蒙古和西藏等地有农场。其中大约 90% 的枸杞来自宁夏和新疆。新疆枸杞分布广泛, 在南疆和北疆均有大量分布, 其中南疆在巴州和博州均有大量种植区。枸杞富含大量营养物质、微量元素和几种具有高抗氧化潜力的生物活性化合物^[73]。枸杞具有包括延缓衰老、抗氧化、抗糖尿病、抗癌、细胞保护、神经保护和免疫调节作用^[74, 75]。目前从枸杞中已经分离、提取和鉴定了 200 多种不同的成分, 包括类胡萝卜素、苯丙烷类、类黄酮类、多酚类和多糖。其中枸杞多糖 (占干果的 5~8%) 是最重要的成分, 由六种单糖组成葡萄糖、半乳糖、阿拉伯糖、鼠李糖、甘露糖和木糖^[76]。类胡萝卜素是第二重要的成分 (占干重的 0.03~0.5%), 主要具有畜产品的着色和保护视力等方面等作用。

1.6.3 沙枣

沙枣 (*Elaeagnus angustifolia*), 是一种在中国西部干旱地区, 特别是新疆广泛种植的药食两用植物, 新疆沙枣林主要集中在塔里木河和玛纳斯河流域。沙枣在维吾尔族民间常用于腹泻、胃溃疡、胃酸过多、神经衰弱等疾病的治疗^[77]。沙枣具有较强的适应性, 它可以抵御风沙, 抵抗盐碱地和贫瘠的土壤, 具有防风固沙、改造沙地等优良作用。沙枣具有多种植物化学成分, 如碳水化合物、黄酮类化合物、 β -卡波林生物碱、氨基酸、维生素、酚酸、鞣质、类固醇和萜烯^[78]。许多研究表明沙枣具有抗氧化作用^[79]、抗炎症^[80]、促进伤口愈合^[81]、抗关节炎^[82]和预防腹泻等作用。目前沙枣在饲喂畜禽方面的研究较少, 多作为食品加工所使用。

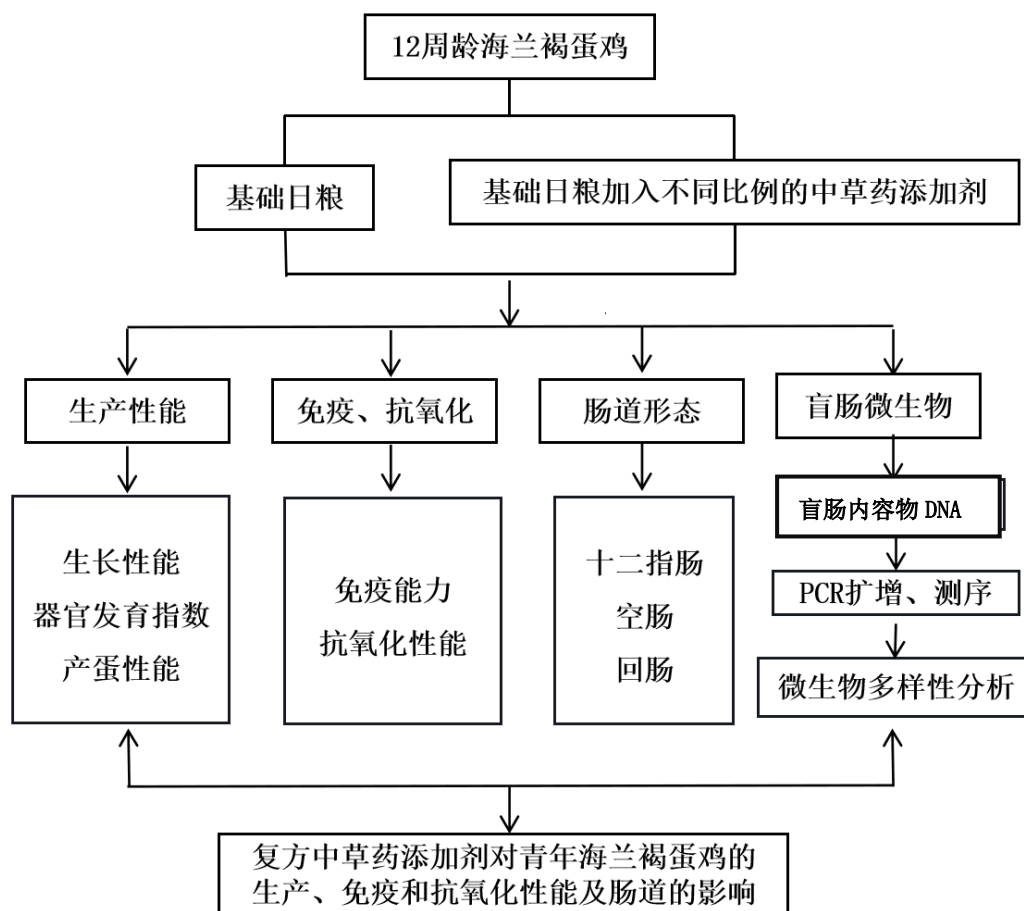
1.6.4 石榴皮

石榴 (*Punica granatum L*) 是一种在世界各地食用的美味水果, 这种水果原产于阿富汗、伊朗、中国和印度。目前石榴被广泛作为食物、食品加工、果汁所使用, 目前石榴皮在畜禽养殖中的研究较少, 多数在加工后被废弃, 其中石榴皮几乎占石榴总重量的26~30%, 因此石榴在加工生产过程中会产生大量的石榴皮。石榴皮含有大量的酚类化合物, 包括黄酮类化合物和可水解的鞣质化合物。石榴皮除了有清除自由基的能力外, 还对肠道菌群, 特别是肠道病原体, 即大肠杆菌、沙门氏菌属志贺氏菌属以及霍乱弧菌等具有抗菌活性^[83], 同时还具有抗球虫的作用^[84]。

1.7 本研究的目及意义

本研究通过选用四种 (甘草、沙枣、石榴皮、枸杞) 在南疆资源丰富、分布广泛的中草药原料按照比例配比制成复方中草药进行饲喂, 通过测定青年海兰褐蛋鸡的生长、产蛋初期性能、免疫和抗氧化能力, 观察肠道形态变化及对肠道微生物的多样性进行分析, 为中草药添加剂在蛋鸡生产中的应用提供理论依据和数据支持, 为南疆中草药添加剂资源的开发提供新思路和理论基础。

1.8 研究内容和技术路线



第2章 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生产性能的影响

鸡蛋富含丰富蛋白质和活性肽，是人们日常生活中不可或缺的食物之一^[85]。在蛋鸡养殖生产中，生产性能是蛋鸡养殖业经济效益最重要的指标。而体重是影响青年蛋鸡开产后产蛋性能的重要指标之一^[86, 87]，因此本章首先对复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生长性能、产蛋性能和器官发育指数的影响进行探究。甘草、沙枣、石榴皮和枸杞具有提高免疫力、抗病毒的、保护机体健康的作用，同时甘草甜素、枸杞和沙枣能够一定程度增加日粮的芳香和适口性，有利于增加蛋鸡的采食量。本章通过记录采食量、体重、产蛋数、残次蛋数、平均蛋重和开产日龄，计算料重比、日增重、器官发育指数、产蛋率和残次蛋率来考察复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡的生长和生产的影响。

2.1 材料与方法

2.1.1 试验材料

复方中草药由本课题组研制（专利号：CN115633737A）。甘草采集于阿拉尔市10团农场；沙枣采集于塔里木大学校内及周边；枸杞、石榴皮购于阿拉尔市绿洲大药房；晒干后使用粉碎机（曲阜润丰机械有限公司，RF F-500）进行粉碎，粉碎后过40目筛备用。

2.1.2 试验动物与试验设计

本试验选取600只天康生物有限公司自繁自养、健康且体重接近的12周龄青年海兰褐蛋鸡，随机分为3组，每组4个重复，每个重复50只鸡。对照组饲喂基础日粮，试验I组在基础日粮上添加0.2%复方中草药添加剂，试验II组在基础日粮上添加0.4%复方中草药添加剂。基础日粮均为天康生物蛋鸡商品粮，12~19周龄饲喂天康523基础日粮，20周龄后饲喂天康933基础日粮。饲粮组成和营养水平见表2-1。

表 2-1 基础日粮组成及营养水平

Table 2-1 Composition and nutrient levels of basal diets

项目 Items	含量 Content/%	
	12~19 wk	20 wk
玉米 Corn	68.00	64.00
豆粕 Soybean meal	18.00	17.00
麸皮 Wheat bran	3.00	3.00
菜籽粕 Rapeseed meal	2.00	2.00
碳酸氢钙 CaHPO_4	1.00	1.00
石粉 Limestone	3.00	8.00
预混料 Premix ^a	5.00	5.00
合计 Total	100.00	100.00
营养水平 Nutrients ^b		
代谢能 ME (MJ/kg)	11.50	10.85
粗蛋白质 CP	15.60	14.78
钙 Ca	1.50	3.51
总磷 TP	0.52	0.50
有效磷 AP	0.41	0.40
赖氨酸 Lys	0.85	0.80
蛋氨酸 Met	0.34	0.30

注：a 基础日粮为天康生物股份有限公司蛋鸡生产商品粮，不含有任何促生长类抗生素，因涉及保密配方，预混料各物质组成无法公开。

b 营养水平为计算值。

Note: a The ration is the commercial grain produced by the laying hens of Tecon Biological Co., Ltd., and does not contain any growth

promoting antibiotics. Due to the confidential formula involved, the composition of each substance in the premix cannot be disclosed.

b Nutritional level is calculated.

2.1.3 试验动物饲养管理

试验场地为新疆温宿县鑫瑞鸣养殖场。青年蛋鸡采用三层阶梯式笼养，每笼4只鸡。按照常规免疫程序接种和消毒，专人饲养。采用刮粪板进行清粪，饮水使用乳头饮水器，水源为地下水，自由饮水，每天8:00、12:00、16:00进行喂料，根据剩料情况酌情在20:00或23:00进行补饲，使蛋鸡处于自由饮食状态。蛋鸡开产后每日17:00进行捡蛋。光照采用人工光照方式，光照时间参考褚素乔^[88]的光照程序设定，根据蛋鸡日龄逐步达到16 h，见表2-2。预饲期14天，正式试验期56天。

表2-2 蛋鸡舍光照程序

Table 2-2 Lighting procedure of laying hen house

日龄 Day age(d)	光照时间 Illumination time (h/d)
1~3	24 h
4~14	每日减少 1 h，直至 13 h
15~21	每天减少 0.5 h，直至 9.5 h
22~28	9 h
29~105	8 h
106~126	每周增加 1 h，直至 11 h
127 以后	每周增加 0.5 h，直至 16 h

2.1.4 测定指标与方法

2.1.4.1 生长性能

在试验开始前和试验结束时，禁食12 h，不禁水，记录蛋鸡的初重和末重。试验期内每天记录各个重复组的饲料投喂量，每周清理一次剩料，详细记录各重复组剩料量，计算平均日增重（ADG）、平均日采食量（ADFI）和料重比（F：G）。

(1) 平均日增重（ADG）(g) = (末重-初重) / 天数

(2) 平均日采食量 (ADFI) (g) = (总投料量-总剩料量) / (只数×天数)

(3) 料重比 (F: G) = 平均日采食量 (g) / 平均日增重 (g)

2.1.4.2 器官发育指数

试验结束后每个重复组随机选取4只体重接近的海兰褐蛋鸡，静脉放血处死后打开腹腔，分离心脏、肝脏、脾脏、腺胃、肌胃，去除淤血块、胆汁、胃内容物和脂肪并擦干，使用电子天平（德清拜杰电器有限公司，I-2000,精度0.01 g）进行称重，计算器官发育指数。

器官发育指数 (%) = 器官重量 (g) / 蛋鸡体重 (kg)

2.1.4.3 产蛋性能

每天记录各重复组的蛋鸡产蛋数、破损蛋数和蛋重。计算产蛋率、破损蛋率、料蛋比和平均蛋重。记录各组蛋鸡的开产日龄，统计开产后的每周产蛋率。

(1) 产蛋率 (%) = [试验期产蛋总数 / (鸡只数×天数)] × 100

(2) 残次蛋率 (%) = 残次蛋数 / 总产蛋数 × 100

(3) 平均蛋重 (g) = 总蛋重 (g) / 总产蛋数

(4) 料蛋比 = 耗料量 (g) / 产蛋重量 (g)

2.1.5 数据统计与分析

数据采用Excel 2019进行初步处理，结果以“平均数±标准差”表示。使用IBM SPSS Statistics 26.0进行单因素方差分析 (one-way ANOVA)，用Duncan's法进行多重比较， $P < 0.05$ 作为显著性的判断标准。

2.2 结果分析

2.2.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生长性能的影响

由表2-3可知，末重试验II组最高 (1787.88±3.39 g)，与对照组相比显著增加了54.94 g ($P < 0.05$)，试验I组与对照组差异不明显 ($P > 0.05$)；日增重试验II组最高 (15.02±0.12 g)，与对照组相比提高了14.92% ($P > 0.05$)，对照组与试验I组之间无明显差异 ($P > 0.05$)；日均采食量试验II组最高 (85.75±1.04 g)，与对照组相比提高了

8.84% ($P<0.05$)，试验I组与试验II组之间差异不明显 ($P>0.05$)；料重比试验II组最小 (5.71 ± 0.02)，与对照组相比降低了5.46% ($P>0.05$)，试验I组与对照组之间差异不显著 ($P>0.05$)。说明添加复方中草药添加剂后对青年海兰褐蛋鸡的生长有促进作用。

表 2-3 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生长性能的影响

Table 2-3 Effect of compound Chinese herbal medicine additives on growth performance of young laying hens

项目 Items	对照组 Control group	试验I组 Experimental group I	试验II组 Experimental group II
初重 Initial weight/g	1170.88±0.27	1167.75±0.33	1168.13±0.23
末重 Final weight/g	1732.94±4.42 ^b	1737.55±5.31 ^b	1787.88±3.39 ^a
平均日增重 ADG/g	13.07±0.07 ^b	13.25±0.10 ^b	15.02±0.12 ^a
平均日采食量 ADFI/g	78.79±1.11 ^b	79.87±0.79 ^{ab}	85.75±1.04 ^a
料重比 F/G	6.04±0.03 ^a	6.02±0.04 ^a	5.71±0.02 ^b

注：同行数据标有相同字母或无字母的为差异不显著 ($P>0.05$)，不同字母的为差异显著 ($P<0.05$)。下表同。
In the same column, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$), while with different letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$). The same as below.

2.2.2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡器官发育指数的影响

由表 2-4 可知，与对照组相比，试验 II 组的肝脏指数降低了 21.03% ($P<0.05$)，试验 I 组和对照组之间无显著差异；中草药添加剂对海兰褐蛋鸡的心脏、脾脏、肌胃和腺胃的发育指数无显著影响 ($P>0.05$)。说明复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡的肝脏有一定的保护作用，这可能与石榴皮的保肝作用有关，同时其他器官指数与对照组相比无显著影响，说明复方中草药添加剂在此剂量下对青年海兰褐蛋鸡无毒副作用。

表 2-4 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡器官发育指数的影响

Table 2-4 Effect of compound Chinese herbal medicine additive on organ development index of young HY-

Line brown Layer

项目 Items	对照组 Control group	试验I组 Experimental group I	试验II组 Experimental group II
心脏重 Heart heavy/g	5.81	5.48	5.73
心脏指数 Heart index/%	0.40±0.05	0.37±0.02	0.39±0.02
肝脏重/g Liver heavy/g	38.06 ^a	37.85 ^a	29.55 ^b
肝脏指数 Liver index /%	2.14±0.16 ^a	2.10±0.18 ^a	1.69±0.19 ^b
脾脏重 Spleen heavy/g	2.93	3.09	2.86
脾脏指数 Spleen index /%	0.16±0.03	0.17±0.03	0.16±0.05
肌胃重 Gizzard heavy/g	7.51	6.77	6.47
肌胃指数 Gizzard index /%	0.42±0.08	0.38±0.05	0.37±0.07
腺胃重 Proventriculus heavy/g	44.76	45.52	40.26
腺胃指数 Proventriculus index /%	2.51±0.33	2.53±0.23	2.31±0.30

2.2.3 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡产蛋初期性能的影响

如表2-5和表2-6可知, 22周龄产蛋率试验I组和试验II组与对照组相比显著提高 ($P < 0.05$), 分别提高了20.88%和36.66%; 残次蛋率试验I组和试验II组与对照组相比显著降低 ($P < 0.05$), 分别降低了52.12%和69.07%, 试验组之间无明显差异 ($P > 0.05$); 料蛋比方面试验II组显著低于对照组 ($P < 0.05$), 与对照组相比降低了10.64%, 试验I组与对照组之间无明显差异 ($P > 0.05$); 试验II组开产日龄最早 (123日龄), 对照组和试验I组的开产日龄与试验II组相比分别推迟了10天和9天 ($P < 0.05$)。综上所述, 中草药添加剂对海兰褐蛋鸡的产蛋率、残次蛋率、料蛋比、开产日龄均有显著的影响 ($P <$

0.05), 对平均蛋重无影响 ($P>0.05$)。两个添加复方中草药添加剂试验组19~22周龄的产蛋率均显著高于对照组 ($P<0.05$), 说明添加复方中草药添加剂后能够有效提高青年海兰褐蛋鸡的产蛋初期性能。

表2-5 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡产蛋初期性能的影响

Table 2-5 Effects of compound Chinese herbal medicine additives on the early laying performance of young HY-line brown layer hens

项目 Items	对照组 Control group	试验I组 Experimental group I	试验II组 Experimental group II
产蛋率 Laying rate/%	23.57 ^c	29.79 ^b	37.21 ^a
残次蛋率 Damaged egg ratio/%	2.36±0.08 ^a	1.13±0.06 ^b	0.73±0.01 ^b
平均蛋重 Average egg weight/g	48.11±0.63	48.48±0.27	49.17±0.41
料蛋比 Feed to gain ratio	10.06±0.01 ^a	9.88±0.01 ^a	8.99±0.01 ^b
开产日龄 Age at first egg/d	133 ^a	132 ^a	123 ^b

表2-6 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡产蛋初期每周产蛋率的影响

Table 2-6 Effects of compound Chinese herbal medicine additives on the weekly egg production rate of young Hailan brown layer hens in the early laying period

周龄 Week age/w	对照组 Control group	试验I组 Experimental group I	试验II组 Experimental group II
19	0.14	0.64	1.71
20	2.29	5.57	7.71
21	9.43	14.14	20.5
22	23.57	29.79	37.21

2.3 讨论

2.3.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡生长性能的影响

青年蛋鸡的开产体重是影响后期产蛋性能的影响因素之一。有研究表明,在鸡群18~20周龄时,提高蛋鸡的体重能够提高蛋鸡全期的产蛋性能、使开产日龄提前,延长产蛋高峰期,提高经济效益^[89]。赵波等^[90]研究发现在蛋雏鸡日粮中添加大蒜素能够提高蛋鸡的日增重、采食量和降低料重比。由佳等^[91]发现添加0.4%和0.6%的复方中草药添加剂能够显著提高雏鸡的体重、成活率和降低料重比。本研究结果发现添加0.4%复方中草药的青年海兰褐蛋鸡的日增重和采食量分别提高了14.92%和8.84%,同时料重比降低了5.46%,0.4%的复方中草药添加量能够有效的提高青年蛋鸡的生长性能。这可能是由于中草药含有大量生物活性物质,其中植物多糖可有效提高动物的生长性能^[92]。有研究表明动物的采食量与胰岛素的分泌呈正相关^[93],中草药含有丰富的多糖,能够刺激胰岛素分泌,降低血糖,从而达到增加蛋鸡采食量的效果。并且本试验选取的四种中草药中,甘草所含有的甘草酸(甘草甜素)^[94]、枸杞和沙枣均具有甜味,可以一定程度改善饲料口感,提高适口性,刺激蛋鸡的食欲。此外,中草药含有多种生物活性物质和营养物质,能够促进消化道蠕动,有助于日粮的消化和吸收^[95]。但本试验中,添加0.2%复方中草药的海兰褐蛋鸡在日增重、采食量和料重比方面与对照组相比虽有一定效果,但无显著差异,这可能是由于中草药添加量过少,导致中草药中的生物活性成分被吸收和利用较少,从而致使效果不明显,具体原因还需进一步研究。

2.3.2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡器官发育指数的影响

蛋鸡的内脏器官发育指数也是反应生长性能的重要指标之一,能够一定程度上反应机体的健康状态。本研究结果显示,添加复方中草药添加剂后试验Ⅱ组海兰褐蛋鸡的肝脏指数降低了21.03%,此结果可能与石榴皮的保肝效果有关,许多研究表明石榴皮具有保肝的功能^[96-98]。石榴多酚具有抑制低密度蛋白和胆固醇氧化从而抑制胆固醇向肝脏的转运功能^[99,100],有研究表明石榴皮中的石榴多酚含量可达20%^[101],使得石榴皮具有良好的保肝护肝效果。在蛋鸡屠宰过程中发现对照组鸡只的肝脏出现了类似脂肪肝的症状,

质地柔软、易碎，与试验组相比偏大。添加复方中草药添加剂后，青年海兰褐蛋鸡的心脏、脾脏、肌胃和腺胃指数与对照组相比无显著影响，说明复方中草药添加剂在此剂量下对青年海兰褐蛋鸡无毒副作用。

2.3.3 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡产蛋初期性能的影响

产蛋性能是蛋鸡养殖生产中重要的指标^[102]，Li等^[42]在24周龄的罗曼褐蛋鸡日粮中加入0.5%和1%松针与青蒿混合的中草药，研究发现，提高了蛋鸡的产蛋率，降低了料蛋比、破损蛋率和蛋黄中胆固醇含量。黄开华等^[103]通过不同比例的复方中草药饲喂海兰褐蛋鸡，结果显示试验组蛋鸡产蛋率均有提高，且料蛋比降低。周子晖等^[104]通过给高龄的黑羽蛋鸡饲喂500 mg/kg复方中草药，研究发现中草药添加剂能够有效提高蛋鸡后期的产蛋性能。本研究结果显示，添加0.2%和0.4%复方中草药添加剂的试验组22周龄的产蛋率与对照组相比分别提高了20.88%和36.66%，残次蛋率分别降低了52.12%和69.07%，这与陈志炫^[105]使用复方中草药饲喂海兰褐蛋鸡的结果一致。料蛋比方面，试验II组与对照组相比降低了10.64%，这与张广智等^[106]的在海兰褐蛋鸡日粮中加入复方中草药进行饲喂的结果相一致。各组产蛋前期的料蛋比与海兰褐蛋鸡的一般标准料蛋比相比均偏高，这是由于此时青年海兰褐蛋鸡的产蛋量正处于上升期，当达到产蛋高峰一段时间后料蛋比就会降低。试验II组的开产日龄与对照组和试验I组相比分别提前了10天和9天。两个添加复方中草药添加剂试验组19-22周龄的产蛋率均显著高于对照组。本研究所选取的甘草、枸杞、石榴皮、沙枣四种中草药富含丰富的营养物质和生物活性物质^[77, 107-109]，有利于机体的生长发育和机体健康，改善蛋鸡生殖系统的发育和健康。此外中草药还对激素的分泌具有调节作用，并且含有类似激素的生物活性物质^[110]，能够起到调节蛋鸡的繁殖机能。综上所述，复方中草药能够有效提高海兰褐蛋鸡的初期产蛋率，降低破损蛋率、料蛋比，使开产日龄提前，其中0.4%的添加量效果最佳。

2.4 小结

(1) 日粮中添加0.4%复方中草药添加剂可有效提高青年海兰褐蛋鸡的日增重、日均采食量，降低料重比 ($P<0.05$)。

(2) 日粮中添加0.2%和0.4%复方中草药添加剂可不同程度的降低青年海兰褐蛋鸡肝脏器官指数 ($P<0.05$), 起到改善和保护的作用, 其中0.4%的添加量效果最佳。中草药添加剂对其他器官发育无显著影响。

(3) 日粮中添加0.2%和0.4%复方中草药添加剂均可有效提高青年海兰褐蛋鸡的产蛋率 ($P<0.05$), 降低料蛋比和破损蛋率 ($P<0.05$)。添加0.4%复方中草药可使海兰褐蛋鸡开产日龄提前 ($P<0.05$)。破损蛋率和料蛋比随复方中草药添加剂量增加而降低, 呈负相关。综合来看, 0.4%的添加量效果最佳。

第3章 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡免疫功能和抗氧化性能的影响

本试验选取的甘草、沙枣、石榴皮、枸杞均具有优秀的抗氧化和提高免疫力的功能，同时在南疆均有广泛分布，且具有价格低廉、无污染和无耐药性等优点。因此本章在第2章的基础上测定血清中免疫因子和血清抗氧化指标，以探究本复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡的免疫功能和抗氧化性能的影响结果。

3.1 材料与方法

3.1.1 试验材料

同第二章2.1.1。

3.1.2 试验动物与试验设计

同第二章2.1.2。

3.1.3 试验动物饲养管理

同第二章2.1.3。

3.1.4 测定指标与方法

3.1.4.1 免疫指标

试验结束后，每个重复选取4只体重接近的海兰褐蛋鸡，禁食供水12 h后，采用翅下采血法采取血液5 mL于乙二胺四乙酸（EDTA）抗凝管中，静置15 min后，3500 r/min离心15 min，收集血清分装于1.5 mL的ep管中，-80 °C保存备用。免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白M（IgM）的含量采用ELISA试剂盒和酶标仪进行测定，试剂盒购于上海酶联生物科技有限公司。操作步骤如下：

- ① 样品制备：用样品稀释液将待检血清按5倍稀释；
- ② 标准品的加样：设置标准品孔和样本孔，标准品孔各加不同浓度的标准品50

μL ;

③ 加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中加入稀释后的血清样品 $50\ \mu\text{L}$ ，加样时需将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔壁，轻轻晃动混匀；

② 加酶：每孔加入酶标试剂 $100\ \mu\text{L}$ ，空白孔除外；

③ 温育：用封板膜封板后置 $37\ ^\circ\text{C}$ 反应 $60\ \text{min}$ ；

⑥ 配液：浓缩洗涤液使用前应恢复至室温使沉淀溶解，然后用蒸馏水20倍稀释后备用；

⑦ 洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置 $30\ \text{s}$ 后弃去，如此重复5次，拍干；

⑧ 显色：每孔依次加入底物液A、底物液B各 $50\ \mu\text{L}$ ，轻轻震荡混匀， $37\ ^\circ\text{C}$ 避光显色 $15\ \text{min}$ ；

⑨ 终止：每孔加终止液 $50\ \mu\text{L}$ ，终止反应（此时蓝色立转黄色）；

⑩ 测定：以空白孔调零， $15\ \text{min}$ 内在 $450\ \text{nm}$ 波长依序测量各孔的OD值。

3.1.4.2 抗氧化指标

试验结束后，每个重复选取4只健康、体重接近的海兰褐蛋鸡，禁食供水 $12\ \text{h}$ 后，采用翅下采血法采取血液 $5\ \text{mL}$ 于EDTA抗凝管中，静置 $15\ \text{min}$ 后， $3500\ \text{r/min}$ 离心 $15\ \text{min}$ ，收集血清分装于 $1.5\ \text{mL}$ 的ep管中， $-80\ ^\circ\text{C}$ 保存备用。谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）、超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化氢酶（CAT）、丙二醛（MDA）、的含量采用ELISA试剂盒和酶标仪进行测定，总抗氧化能力（T-AOC）测定采用硫代巴比妥法测定，试剂盒购于上海酶联生物科技有限公司。ELISA试剂盒操作步骤如下：

① 标准品的加样：设置标准品孔和样本孔，标准品孔各加不同浓度的标准品 $50\ \mu\text{L}$ ；。

② 加样：分别设空白孔（空白对照孔不加样品及酶标试剂，其余各步操作相同）、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液 $40\ \mu\text{L}$ ，然后再加待测样品 $10\ \mu\text{L}$ （样品最终稀释度为5倍）。加样将样品加于酶标板孔底部，尽量不触及孔

壁，轻轻晃动混匀。

- ③ 加酶：每孔加入酶标试剂100 μL，空白孔除外。
- ④ 温育：用封板膜封板后置37 °C温育60分钟。
- ⑤ 配液：将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用。
- ⑥ 洗涤：小心揭掉封板膜，弃去液体，甩干，每孔加满洗涤液，静置30秒后弃去，如此重复5次，拍干。
- ⑦ 显色：每孔先加入显色剂A50 μL，再加入显色剂B50 μL，轻轻震荡混匀，37 °C避光显色15分钟。
- ⑧ 终止：每孔加终止液50 μL，终止反应（此时蓝色立转黄色）。
- ⑨ 测定：以空白孔调零，450 nm波长依序测量各孔的吸光度（OD值）。测定应在加终止液后15分钟以内进行。

ELISA试剂盒操作步骤如下：

- ① 酶标仪预热30 min，调节波长至734 nm。
- ② 工作液的配置：临用前取试剂二一瓶，加入11 mL试剂一，震荡混匀20 min后，静置，取上清使用。
- ③ 操作表（在EP管中反应）

	空白管	测定管
提取液（μL）	10	
样品（μL）		10
工作液（μL）	190	190

充分混匀，10 min内测定734 nm吸光值， $\Delta A = A_{\text{空白}} - A_{\text{测定}}$

3.1.5 数据统计与分析

同第二章2.1.5。

3.2 结果分析

3.2.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡免疫能力的影响

由表 3-1 可知，海兰褐蛋鸡血清中的 IgA 含量试验 II 组最高，相较于对照组提高了 28.81%，差异显著 ($P<0.05$)，试验 I 组和对照组之间无显著差异 ($P>0.05$)；IgG 含量两个复方中草药添加组与对照组相比分别提高了 19.73%和 56.12%；IgM 含量两个复方中草药添加组分别比对照组提高了 9.99%和 20.49%。结果说明添加复方中草药后能够显著提高青年海兰褐蛋鸡的免疫能力。

表3-1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡免疫能力的影响

Brown Layer			
项目	对照组	试验I组	试验II组
Items	Control group	Experimental group I	Experimental group II
免疫球蛋白A IgA (μg/mL)	172.57±18.21 ^b	188.81±8.34 ^b	222.28±29.39 ^a
免疫球蛋白G IgG (μg/mL)	981.53±120.15 ^c	1175.19±108.11 ^b	1532.40±77.56 ^a
免疫球蛋白M IgM (μg/mL)	466.97±22.95 ^b	513.61±19.68 ^{ab}	562.63±44.75 ^a

3.2.2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡抗氧化性能的影响

由表 3-2 可知，海兰褐蛋鸡血清中 GSH-Px 含量，0.2%和 0.4%复方中草药添加组与对照组相比分别提高了 36.06%和 70.16%，且均差异显著 ($P<0.05$)；SOD 含量试验 II 组最高，两个复方中草药添加组相较于对照组分别提高了 14.03%和 57.32%($P<0.05$)；CAT 含量试验组与对照组相比分别提高了 22.48%和 56.68% ($P<0.05$)；T-AOC 试验 II 组最高 (1.11±0.06)，两个复方中草药添加组与对照组相比分别提高了 16.67%和 42.31% ($P<0.05$)；MDA 含量与对照组相比两个复方中草药添加组分别降低了 13.24%和 16.50% ($P<0.05$)，添加中草药试验组之间差异不显著 ($P>0.05$)。结果说明添加复方中草药后能够显著提高青年海兰褐蛋鸡的抗氧化性能。

表3-2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡抗氧化性能的影响

Table 3-2 Effect of compound Chinese herbal medicine additives on antioxidant performance of young HY-Line brown laying hens

项目 Items	对照组 Control group	试验I组 Experimental group I	试验II组 Experimental group II
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px (U/mL)	109.50±13.2 ^c	148.99±15.18 ^b	186.32±13.25 ^a
超氧化物歧化酶 SOD (U/mL)	229.59±30.94 ^b	261.80±10.55 ^b	361.18±15.47 ^a
过氧化氢酶 CAT (U/mL)	3.07±0.67 ^c	3.76±0.51 ^b	4.81±0.41 ^a
丙二醛 MDA (nmol/mL)	6.12±0.23 ^a	5.31±0.21 ^b	5.11±0.26 ^b
总抗氧化能力 T-AOC (nmol/mL)	0.78±0.13 ^c	0.91±0.08 ^b	1.11±0.06 ^a

3.3 讨论

3.3.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡免疫能力的影响

当动物的免疫能力下降时，会变得更加容易受到各种病原体的入侵，影响机体健康和生产，使蛋鸡的死亡率升高，降低经济效益。因此改善蛋鸡的免疫能力是提高群体存活率和养殖效益的重要一环^[111]。免疫球蛋白是构成机体体液免疫的重要组成，主要作用原理是具有特异性结合和识别病原体，抵抗入侵，激活补体、活化自然杀伤细胞等作用^[112]。IgM、IgA和IgG是机体体液免疫中重要的免疫球蛋白^[113]。IgM是机体发生免疫应答时最早的免疫球蛋白，在血清中占比很小。IgA主要参与机体黏膜免疫，抑制病毒和细菌的附着，占血清免疫球蛋白的10%左右。IgG在血清中含量最高，占血清免疫球蛋白的70~75%左右，是抵抗感染的主要力量。海思饶等^[114]研究发现天府麻鸭日粮中添加党参和大青叶等13种中草药制成复方中草药添加剂后发现能够提高麻鸭血清中IgA、IgG和IgM的含量，其中1.5%添加量效果最佳。崔帅等^[115]研究发现，在育肥仔猪日粮中添加通过菌液发酵后的复方中草药，能够提高仔猪的IgA、IgM、补体C3和补体C4的含量。李娇清等^[116]研究发现，黄芪、人参、白术等12味中药能够提高三黄鸡的

胸腺和法氏囊的重量和器官指数。本研究通过ELISA试剂盒测定免疫球蛋白的含量,结果显示,添加复方中草药添加剂后能够提高青年海兰褐蛋鸡血清中IgA、IgM和IgG的含量。试验结果与海思饶的研究结果一致^[116]。造成这样结果的原因可能是由于中草药能够为动物机体提供营养物质促进免疫器官的发育,同时中草药含有大量氨基酸,能够为免疫球蛋白的合成提供丰富原料^[117]。以及中草药多糖能够使T、B淋巴细胞的作用增强,提高免疫球蛋白水平,皂苷类物质能够促进免疫系统中网状内皮系统的功效从而使机体产生更多的抗体^[118]。有研究也表明,皂苷类物质能够增强吞噬细胞的吞噬功能,提高了淋巴细胞转化率和促进抗体的形成^[119]。

3.3.2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡抗氧化性能的影响

蛋鸡在生产过程中易产生氧化应激,氧化应激的原因是由于动物体内活性氧(ROS)的不平衡造成的。当机体内含有适量自由基含量时是对机体有益,能够起到强氧化剂的作用从而保护机体免受病菌入侵^[120]。但是当自由基过量时,就会降低体内抗氧化系统的能力,造成细胞损伤^[121],提高患病几率,影响生产性能,甚至造成动物死亡,从而减少经济效益。GSH-Px、SOD、CAT和T-AOC是动物体内重要的防御氧化“武器”,能够有效清除产生的自由基。MDA是体内脂质被氧化后所产生的有害物质,能够反映机体过氧化的损害程度^[122]。因此,抗氧化酶的含量越高,MDA含量越低,证明动物抗氧化能力越强。邱玉朗等^[123]研究发现,肉仔鸡日粮中添加中草药添加剂能够提高血清中GSH-Px、SOD和T-AOC的含量,降低MDA含量。周凌博等^[124]研究发现,中草药添加剂能够提高黄羽肉鸡的SOD和T-AOC含量,1%的添加量效果最佳。蒋露等^[125]研究结果显示,3月龄育肥猪日粮中添加中草药添加剂能够有效提高GSH-Px、SOD、CAT的含量,同时降低MDA含量。本研究结果显示,添加复方中草药添加剂后能够显著提高青年海兰褐蛋鸡GSH-Px、SOD、CAT和T-AOC的水平,降低MDA含量,这与邱玉朗^[122]的研究结果相一致,说明复方中草药添加剂可以显著提高青年蛋鸡的抗氧化能力。其原因可能是因为中草药含有黄酮类物质、酚类化合物、多糖和皂苷,这些活性物质能够有效清除动物体内的1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)、2,2'-联氮-双-3-乙基苯并噻唑啉-6-磺酸(ABTS)、-OH和一氧化氮(NO)自由基,以及抑制

脂质过氧化反应，从而降低丙二醛（MDA）等有害产物的含量。同时黄酮类化合物能够激活Nrf2信号通路，调节机体抗氧化酶的活性，从而提高机体的抗氧化能力水平^[126, 127]。

3.4 小结

（1）日粮中添加0.4%复方中草药添加剂可显著提青年高海兰褐蛋鸡血清中的IgG、IgA和IgM的含量（ $P<0.05$ ），0.2%添加量可显著提高血清IgG的含量（ $P<0.05$ ），IgA和IgM的含量虽有所增加，但是变化不显著（ $P>0.05$ ）。

（2）日粮中添加复方中草药添加剂可以显著提高青年海兰褐蛋鸡血清中GSH-Px、CAT和T-ACO的含量，降低MDA的含量（ $P<0.05$ ），同时0.4%复方中草药添加量能够显著提高血清中SOD的含量，而0.2%的添加量对SOD的影响不显著（ $P>0.05$ ）。综合来看，0.4%复方中草药添加量效果最佳。

第4章 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡肠道形态的影响

小肠是家禽最主要的消化器官，主要分为十二指肠、空肠和回肠。肠道的吸收消化水平是影响家禽对营养成分利用的主要因素。小肠的消化方式主要为营养物质与黏膜接触进行，而小肠绒毛高度和隐窝深度是决定接触面积大小的重要指标。因此本章通过测定十二指肠、空肠和回肠的绒毛高度、隐窝深度以及绒隐比，以探究本复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡肠道形态的影响结果。

4.1 材料与方法

4.1.1 试验材料

同第二章2.1.1。

4.1.2 试验动物与试验设计

同第二章2.1.2。

4.1.3 试验动物饲养管理

同第二章2.1.3。

4.1.4 测定指标与方法

试验结束后，每个重复选取4只体重接近的海兰褐蛋鸡，每组16只，禁食12 h，不禁水，称重后采用割颈放血致死。屠宰后打开腹腔，按《畜禽解剖学》^[128]所描述的解剖位置立即将各肠道结扎，迅速分离出十二指肠、空肠、回肠。

4.1.4.1 样品采集与处理

将分离得到的肠道去除内容物，清洗干净。取2 cm左右的十二指肠、空肠、回肠中段，均用4%的多聚甲醛溶液进行固定，固定时间不少于48 h，待做石蜡切片。

4.1.4.2 组织切片的制作

(1)固定：取2 cm肠道组织放置在4%的甲醛中进行固定。

(2)清洗：用流动的清水，冲洗事先固定好的组织块。

(3)修块：将洗干净的组织块修整为长1.5 cm、宽1 cm、厚0.3 cm。置于提前准备好的包埋盒中。

(4)脱水：70%、85%、85%、95%、95%、100%酒精依次1.5 h。

(5)透明：酒精与二甲苯1:1比例透明2 h，二甲苯透明3 h，直至组织块完全透明为止。

(6)浸蜡：用石蜡浸若干小时。

(7)包埋：将组织块摆放在石蜡槽底部，倒入足够的石蜡，冷却。

(8)切片：厚度为5 μm 左右。

(9)贴片：将蜡带放在载玻片上，用35%酒精浸湿蜡带，使蜡带平整，倒掉多余酒精，将载玻片置于水中，捞出记号置于42 $^{\circ}\text{C}$ 的烘片机，1 h左右进行染色。

(10)封片：置于封片架进行封片。

4.1.4.3 组织切片的制作

在生物显微镜（NIKON E200）下观察小肠黏膜形态结构，用彩色CCD显微镜相机（TL-507）进行拍照取像。每个样本观察3张非连续切片，每个切片选取5个典型视野，应用ImageJ图像分析处理系统测量，进行十二指肠、空肠和回肠的绒毛高度和隐窝深度指标的观察和绒毛比的测量。

4.1.5 数据统计与分析

同第二章2.1.5。

4.2 结果分析

4.2.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡肠道形态的影响

由表4-1和图4-1可知，海兰褐蛋鸡的十二指肠绒毛高度试验II组最高（ 1181.49 ± 54.88 ），与对照组相比提高了10.28%，差异显著（ $P < 0.05$ ），试验I组和对照组之间无显著差异（ $P > 0.05$ ）；隐窝深度两个试验组与对照组相比有所降低，但三组之间差异不显著（ $P > 0.05$ ）；绒毛比试验II组最高，与对照组相比提高了17.85%，差异

显著 ($P<0.05$), 试验I组和对照组之间无显著差异 ($P>0.05$)。从图中可以看出两个复方中草药添加组的十二指肠绒毛更加紧凑、完整, 能够减少营养物质的流失。说明复方中草药添加剂能够有效改善青年海兰褐蛋鸡的十二指肠发育状况。

表4-1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡十二指肠形态的影响

Table 4-1 Effect of compound Chinese herbal medicine on Duodenum intestinal tissue morphology of young HY-Line brown laying hens			
项目 Items	对照组 Control group	试验 I 组 Experimental Group I	试验 II 组 Experimental Group II
绒毛高度 Villous height/ μm	1071.32 $\pm$ 53.77 ^b	1093.63 $\pm$ 47.86 ^b	1181.49 $\pm$ 54.88 ^a
隐窝深度 Crypt depth/ μm	185.83 $\pm$ 46.37	181.63 $\pm$ 28.62	173.83 $\pm$ 19.44
绒隐比 V/C	5.77 $\pm$ 0.56 ^b	6.02 $\pm$ 1.01 ^b	6.80 $\pm$ 0.13 ^a

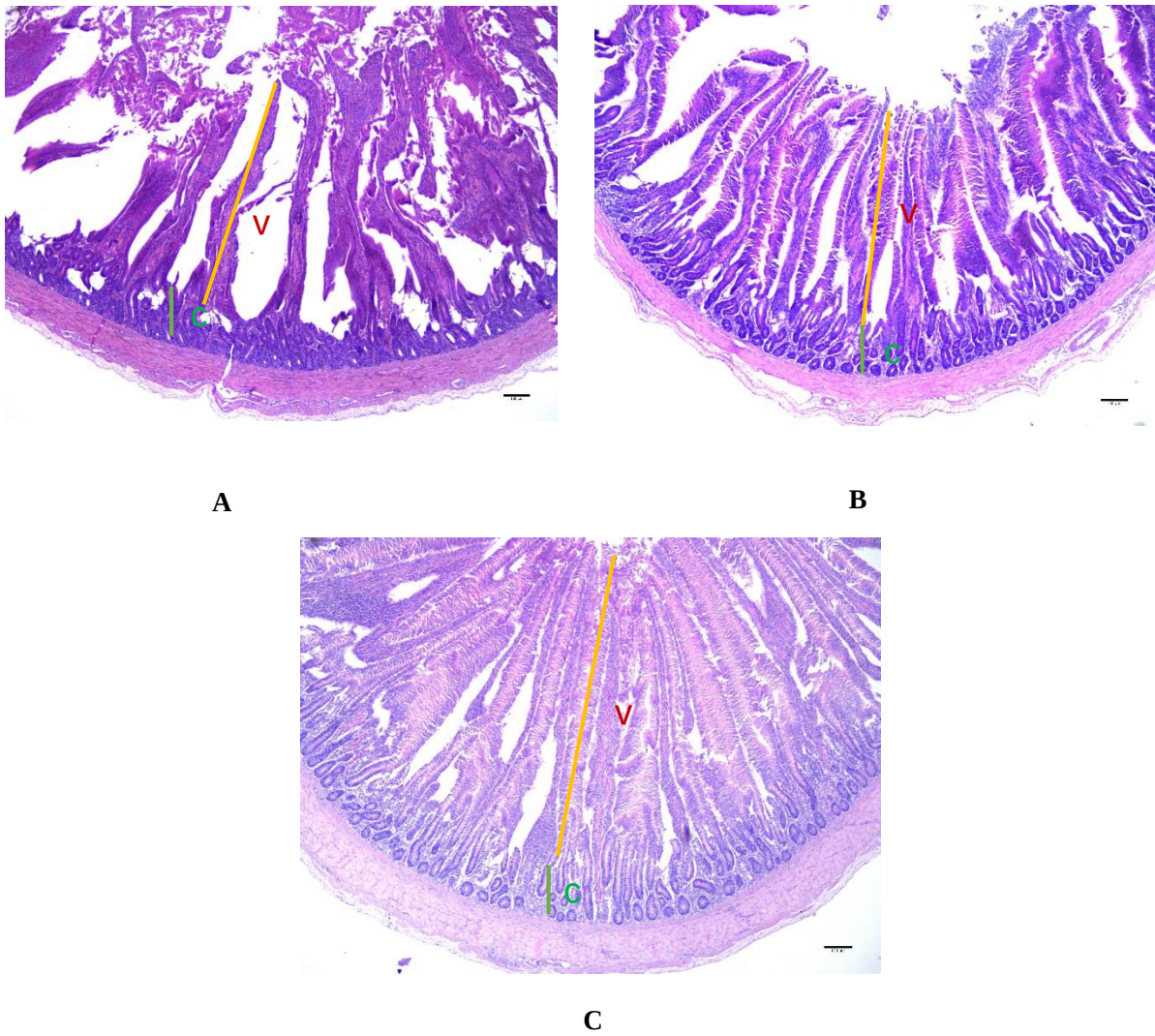


图 4-1 十二指肠组织形态（100X）

（A：对照组；B：试验 I 组；C：试验 II 组）

Figure 4-1 Duodenum intestinal tissue morphology

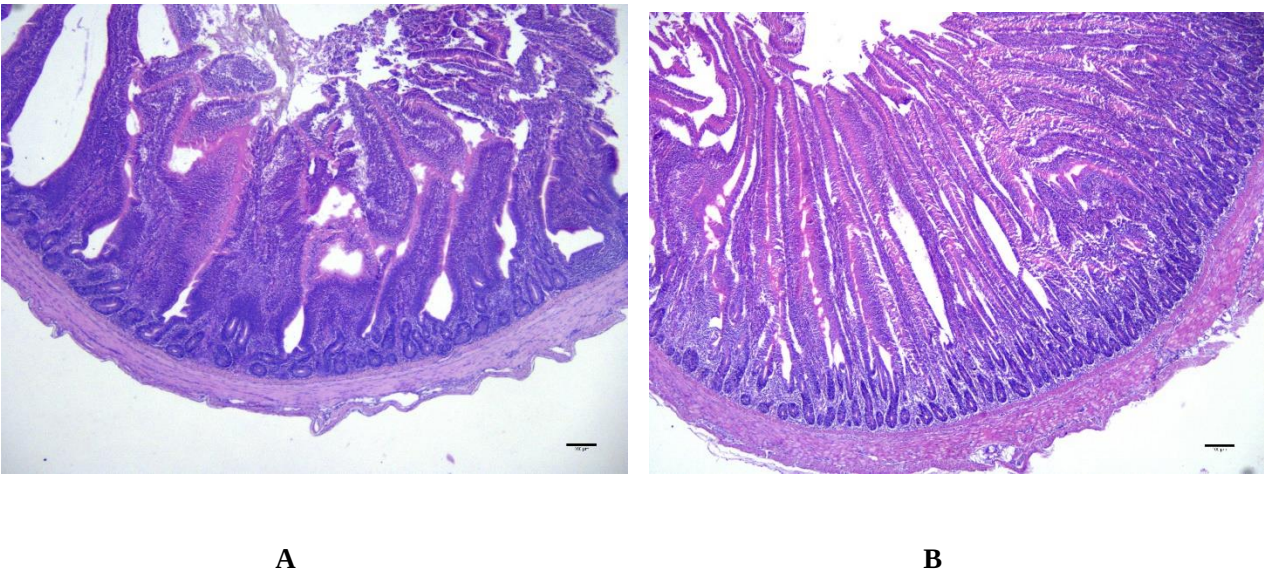
(A: control group; B: experimental group I; C: experimental group II)

由表 4-2 和图 4-2 可知，海兰褐蛋鸡的空肠绒毛高度试验 II 组最高，与对照组相比提高了 10.87%，差异显著（ $P<0.05$ ），试验 I 组和对照组之间无显著差异（ $P>0.05$ ）；隐窝深度试验 II 组与对照组相比降低了 15.02%，差异显著（ $P<0.05$ ），试验 I 组和对照组之间无显著差异（ $P>0.05$ ）；绒隐比试验 II 组最高，与对照组相比提高了 30.58%，差异显著（ $P<0.05$ ），试验 I 组和对照组之间无显著差异（ $P>0.05$ ）。从图中可以看出两个复方中草药添加组的空肠绒毛与对照组相比更加紧凑、完整，能够减少营养物质的流失。说明复方中草药添加剂能够有效改善青年海兰褐蛋鸡的空肠发育状况。

表4-2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡空肠形态的影响

Table 4-2 Effect of compound Chinese herbal medicine on Jejunum intestinal tissue

Morphology of young HY-Line brown laying hens			
项目 Items	对照组 Control group	试验 I 组 Experimental Group I	试验 II 组 Experimental Group II
绒毛高度 Villous height/ μm	936.10 $\pm$ 75.43 ^b	970.06 $\pm$ 103.45 ^b	1037.85 $\pm$ 46.33 ^a
隐窝深度 Crypt depth/ μm	175.50 $\pm$ 40.86 ^a	170.66 $\pm$ 15.98 ^a	149.14 $\pm$ 17.34 ^b
绒隐比 V/C	5.33 $\pm$ 1.21 ^b	5.68 $\pm$ 1.11 ^b	6.96 $\pm$ 0.52 ^a



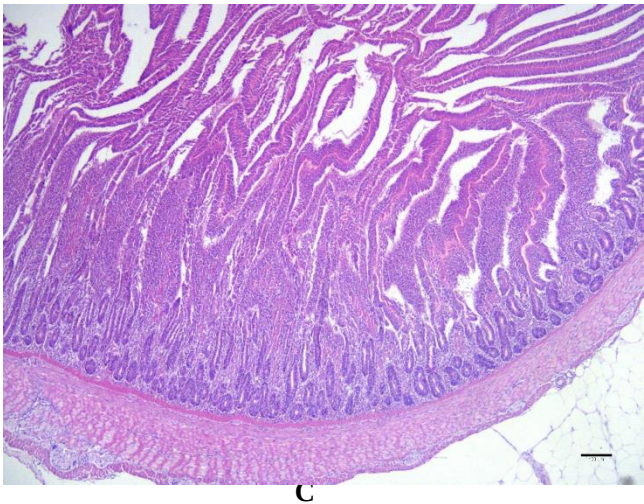


图4-2 空肠组织形态（100X）

（A：对照组；B：试验组I；C：试验组II）

Figure 4-2 Jejunum intestinal tissue morphology

(A: control group; B: experimental group I; C: experimental group II)

由表 4-3 和图 4-3 可知，海兰褐蛋鸡的回肠绒毛高度两个试验组与对照组相比有所提高，但三组之间差异不显著 ($P>0.05$)；隐窝深度试验 I 组最高，两个添加中草药的试验组与对照组相比分别降低了 12.19%和 10.01%，差异显著 ($P<0.05$)，试验 I 组和试验 II 组之间无显著差异 ($P>0.05$)；绒隐比试验 II 组最高，两个试验组与对照组相比提高了 14.96%和 16.39%，差异显著 ($P<0.05$)，试验 I 组和试验 II 组之间无显著差异 ($P>0.05$)。从图中可以看出两个复方中草药添加组的回肠绒毛与对照组相比更加紧凑、完整，能够减少营养物质的流失。说明复方中草药添加剂能够有效改善青年海兰褐蛋鸡的回肠发育状况。

表4-3 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡回肠形态的影响

Table 4-3 Effect of compound Chinese herbal medicine on Ileum intestinal tissue morphology of young HY-Line brown laying hens

项目 Items	对照组 Control group	试验 I 组 Experimental Group I	试验 II 组 Experimental Group II
绒毛高度 Villous height/ μm	708.75 $\pm$ 77.11	715.82 $\pm$ 53.54	742.33 $\pm$ 39.42
隐窝深度 Crypt depth/ μm	145.32 $\pm$ 14.79 ^a	127.60 $\pm$ 53.37 ^b	130.78 $\pm$ 17.14 ^b
绒隐比 V/C	4.88 $\pm$ 0.87 ^b	5.61 $\pm$ 1.04 ^a	5.68 $\pm$ 0.73 ^a

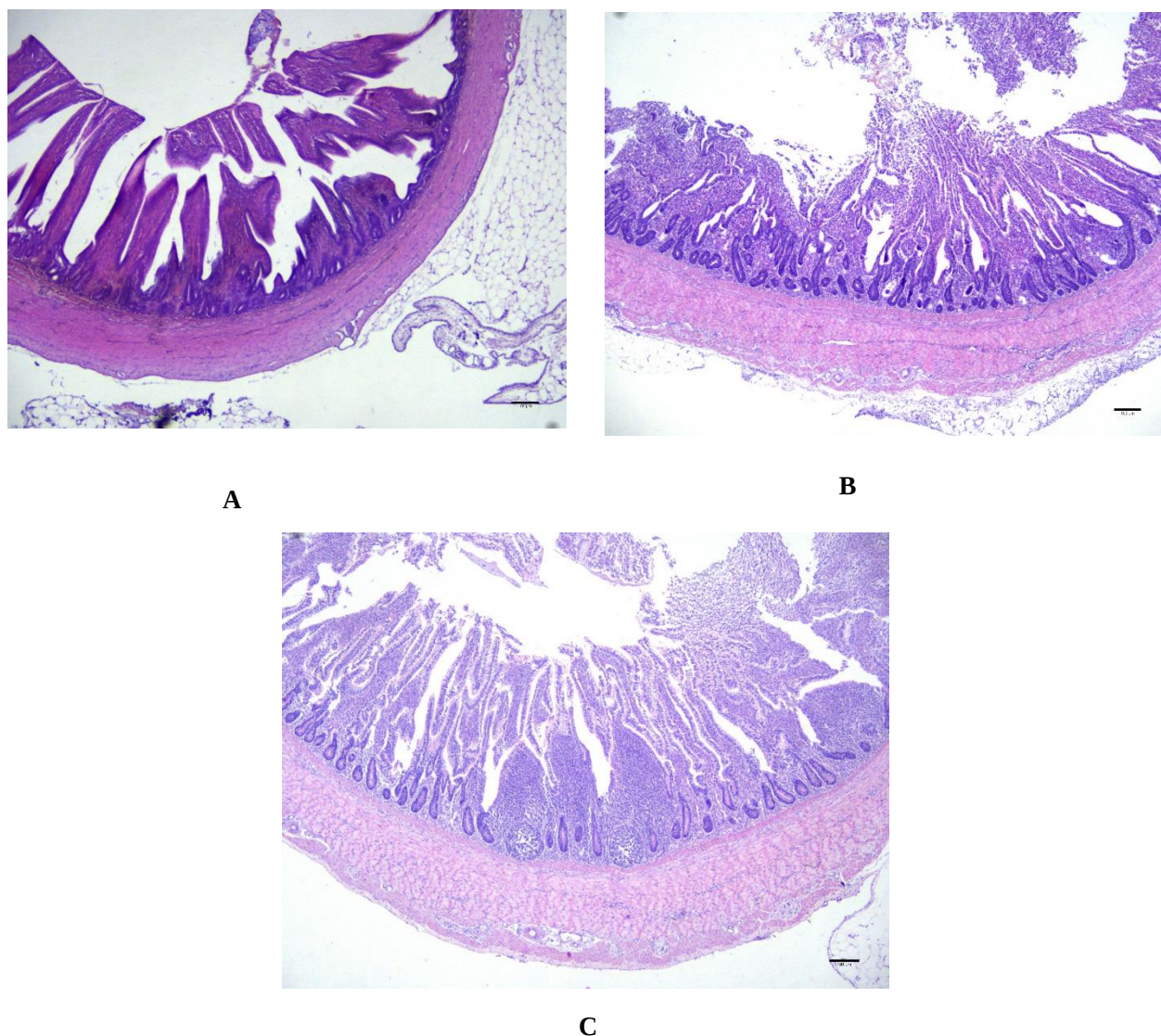


图4-3 回肠组织形态 (100X)

(A: 对照组; B: 试验组I ; C: 试验组II)

Figure 4-3 Ileum intestinal tissue morphology

(A: control group; B: experimental group I; C: experimental group II)

4.3 讨论

4.3.1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡肠道形态的影响

小肠是家禽吸收营养物质的主要场所，吸收能力的强弱与小肠的形态有着重要关系，主要影响因素分为小肠绒毛高度、隐窝深度和绒隐比，这些因素容易受到不同营养水平、饲养、环境以及疾病的影响，从而影响家禽对营养物质的吸收能力。小肠绒

毛是小肠吸收的主要组织,绒毛越高则与食糜接触的面积越大以及成熟细胞越多,营养成分吸收能力越强。隐窝深度越浅则说明细胞生成的速度越快、分泌能力越强,能够更快的补充脱落的绒毛上皮细胞^[129, 130]。绒隐比是反映小肠吸收能力强弱的综合指标,比值越大,则说明小肠吸收能力越强。近年来,许多研究表明中草药添加剂能够有效改善小肠形态。侯海锋等^[131]在AA肉仔鸡日粮中添加不同比例复方中草药添加剂后,肉仔鸡的十二指肠和空肠的绒毛高度和绒隐比均有显著提高,隐窝深度变化不显著,其中0.5%的添加量最佳。李姣清等^[132]在三黄鸡日粮中添加复方中草药添加剂后,三黄鸡的十二指肠、空肠和回肠的绒毛高度和绒隐比均得到不同程度的提高。闻爱友等^[133]在断奶仔猪日粮中添加复方中草药添加剂后,断奶仔猪的十二指肠、空肠和回肠的绒毛长度均得到了显著提高,同时隐窝深度也得到了降低。本试验在青年海兰褐蛋鸡的日粮中添加不同比例复方中草药添加剂后,青年海兰褐蛋鸡十二指肠、空肠和回肠的绒毛高度、绒隐比以及隐窝深度均得到了不同程度的改善。这与卢世杰等^[29]通过黑羽绿壳蛋鸡日粮中添加复方中草药进行饲喂的结果相一致。通过电子显微镜观察肠道形态可见,复方中草药添加组的小肠绒毛与对照组相比更加紧凑、完整,能够减少营养物质的流失。这可能是由于中草药含有维生素、氨基酸及微量元素等营养成分,能够为肠道的发育提供充足养分,促进肠道的健康发育。并且中草药所含有的多种生物活性物质,例如有机酸、黄酮类物质、多糖和挥发油等物质能够促进肠粘膜的杯状细胞增生,增强黏膜免疫功能,维持肠道形态完整性^[134]。中草药也能够直接或者间接的改善消化道的微生物菌群结构,促进有益菌的增生,微生物发酵所产生的挥发性脂肪酸又可促进肠道上皮细胞的生成^[135]。有研究发现,中草药所含有的大量黄酮类物质能够提高机体中碱性磷酸酶的活性^[136],并通过参与调控小肠上皮细胞中的Notch信号的相关基因表达来维持细胞间的动态平衡,起到促进肠道发育的作用^[137, 138]。

4.4 小结

(1) 十二指肠形态方面日粮中添加0.4%复方中草药添加剂能够显著提高青年海兰褐蛋鸡的十二指肠绒毛高度和绒隐比 ($P < 0.05$), 隐窝深度两个试验组虽均有所改善, 但与对照组之间差异不显著 ($P > 0.05$)。

(2) 空肠形态方面日粮中添加0.4%复方中草药添加剂可显著提高青年海兰褐蛋鸡的空肠绒毛高度和绒隐比, 以及降低隐窝深度 ($P<0.05$)。0.2%添加组虽对绒毛高度、隐窝深度和绒隐比有所改善, 但是效果不明显 ($P>0.05$)。

(3) 回肠形态方面日粮中添加0.2%和0.4%复方中草药添加剂均可有效提高青年海兰褐蛋鸡的回肠绒隐比和降低隐窝深度 ($P<0.05$), 绒毛高度虽均有所改善但是差异不显著 ($P>0.05$)。

第5章 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群结构的影响

青年鸡时期是蛋鸡生长发育的重要时期，达到开产标准体重的日龄和整体均匀度是判断蛋鸡生长发育结果的重要指标。肠道是动物消化的主要部位，肠道菌群与动物的健康、生长发育以及营养物质的吸收有着密切关联，所以肠道微生物菌群对动物是至关重要的^[139]。大量的研究表明，中草药添加剂能够改善动物体内肠道菌群结构^[140]，促进动物生长发育^[141]。本章通过对青年海兰褐蛋鸡的盲肠内容物进行16S rRNA测序，研究本复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡肠道微生物多样性和菌群结构的影响。

5.1 材料与方法

5.1.1 试验材料

同第二章2.1.1。

5.1.2 试验动物与试验设计

同第二章2.1.2。

5.1.3 试验动物饲养管理

同第二章2.1.3。

5.1.4 测定指标与方法

试验结束后，禁食供水12 h后将鸡处死解剖后挤出盲肠内容物，收集盲肠内容物后装入冻存管中再立即放入液氮罐中，带回实验室后保存至-80 ℃冰箱备检。样品送至上海派森诺生物科技股份有限公司进行PCR扩增、高通量测序和微生物多样性分析。

5.1.4.1 DNA 提取及 PCR 扩增

(1) 取盲肠内容物，加入液氮中将粘膜研磨成粉末，加溶液SA (450 μL)，混

匀。

(2) 在(1)混匀后的溶液中加入溶液SB (50 μ L), 在进行混匀, 在水浴锅 (65 $^{\circ}$ C) 中放置6 min, 每隔2 min, 取出充分颠倒轻摇混匀一次。

(3) 在加溶液SC (100 μ L) 充分混匀, 设置离心机12 000 r/min、10 min, 开始离心。

(4) 将离心后得到的上清液用移液枪转到另一个新的离心管中, 离心2 min (12 000 r/min)。

(5) 将溶液SD (200 μ L) 加入吸附柱中, 取出离心后的上清液, 放入吸附柱中, 离心1 min (12 000 r/min)。

(6) 将滤出液轻荡混匀后加入吸附柱中, 离心1 min (12 000 r/min)。

(7) 弃液体, 在将漂洗液(500 μ L)加入吸附柱中, 离心1 min (12 000 r/min)。

(8) 弃液体, 步骤(7)重复两次。

(9) 弃掉上述液体, 将吸附柱放置到收集管, 离心2 min (12 000 r/min)。

(10) 室温条件下, 将吸附柱放置5 min, 干燥后, 后加洗脱液 (50 μ L), 离心1 min (12 000 r/min)。

(11) 将步骤(10)离心后得到的液体再次加入到吸附柱中, 离心1 min (12 000 r/min)。此时所得到的溶液为本次试验所需的基因组DNA。

(12) 检测步骤(11)所得基因组DNA质量, 使用琼脂糖凝胶 (1%) 电泳和采用分光光度法 (260 nm/280 nm) 检测光密度比的方法。将提取的基因组DNA样品储存 (-20 $^{\circ}$ C), 等待进一步分析。

(13) 在琼脂糖凝胶 (2%) 中提取扩增子, 并使用凝胶提取试剂盒 (AxyPrep DNA), 根据说明步骤进行DNA纯化, 根据标准方案, 将纯化后的扩增子合并并在等摩尔和配对末端测序 (在IlluminaMiSeq平台上进行)。

5.1.4.2 生物信息学分析

(一) OTU统计分析

所有序列数据均使用QIIME软件包 (V1.9.1) 进行次处理。其中条序列在Green genes数据库 (<http://greengenes.lbl.gov>) 上进行了比对。使用Mothur软件包 (V1.23.1)

识别和去除嵌合序列。韦恩图是对样本之间或分组之间的OTU进行比较获得。最后，利用具有共有和唯一OTU的Venn图来识别不同处理间的相似性和差异性。

（二）Alpha多样性分析

Alpha多样性是指某个特定区域或生态系统内的多样性。Alpha多样性有多种衡量指标，如 ACE、Chao1、Shannon、Simpson、observed_species、Goods_coverage、Rank-Abundance曲线等。Alpha多样性其中分别代表：

- （1）Chao1：值越大代表物种总数越多。
- （2）Shannon：指数越高，说明微生物多样性越高。
- （3）Simpson：值越大，说明菌落多样性越高。
- （4）observed_species：衡量微生物丰度的标准。横坐标代表随机抽取的序列数量；纵坐标代表观测到的OTU数量。
- （5）ACE：利用稀有物种估算物种多样性的指数,其值越高代表群落物种种类越丰富。
- （6）Goods_coverage：反映测序深度的指标，其值越接近于1，说明测序深度越合理，即该深度已经基本覆盖到样品中所有的物种；反之，测序深度不高。
- （7）Rank-Abundance曲线：用于解释样品物种丰富程度和均匀程度的多样性。曲线越宽，表示物种的组成越丰富；曲线越平坦，表示物种组成均匀程度越高。

5.1.5 数据统计与分析

同第二章2.1.5。

5.2 结果分析

5.2.1 OTU 聚类统计

本试验中，海兰褐蛋鸡9个盲肠内容物样本通过高通量测序后，共获得742 274条原始序列，通过过滤去除低质量序列后共获得651 604条有效序列，单个样本至少产生61 054条有效序列，平均产生72 400条有效序列。如图5-1可知，盲肠内容物样品的优质序列长度分布于402-431 bp之间。

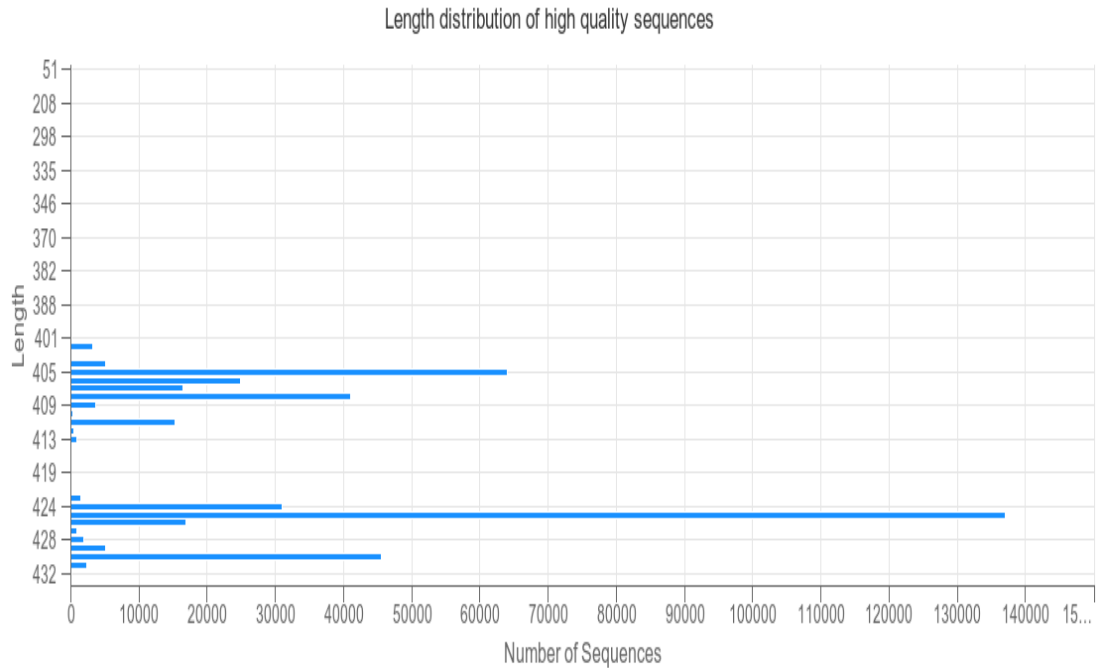


图5-1 优质序列长度分布

Figure 5-1 Length distribution of high quality sequences

5.2.1.1 基于 OTU 的 Venn 图

韦恩图可以通过交集、并集的方式展示其各自的OTU特征，下图用红、绿、紫表示不同组别，不同组重叠的区域所展现的数据可以表示组与组之间共有的OTU数量，能够直观的展示各组样本之间OTU组成的相似性。

由图5-2可知，对照组样本共有OTU数目为2866，添加0.2%中草药复方组共有OTU数目为2599，添加0.4%中草药复方组共有OTU数目为3295。由数据可知，说明海兰褐蛋鸡日粮中添加复方中草药添加剂后能够改变青年海兰褐蛋鸡的肠道微生物数量，其中0.4%的添加量增加了OTU数量。

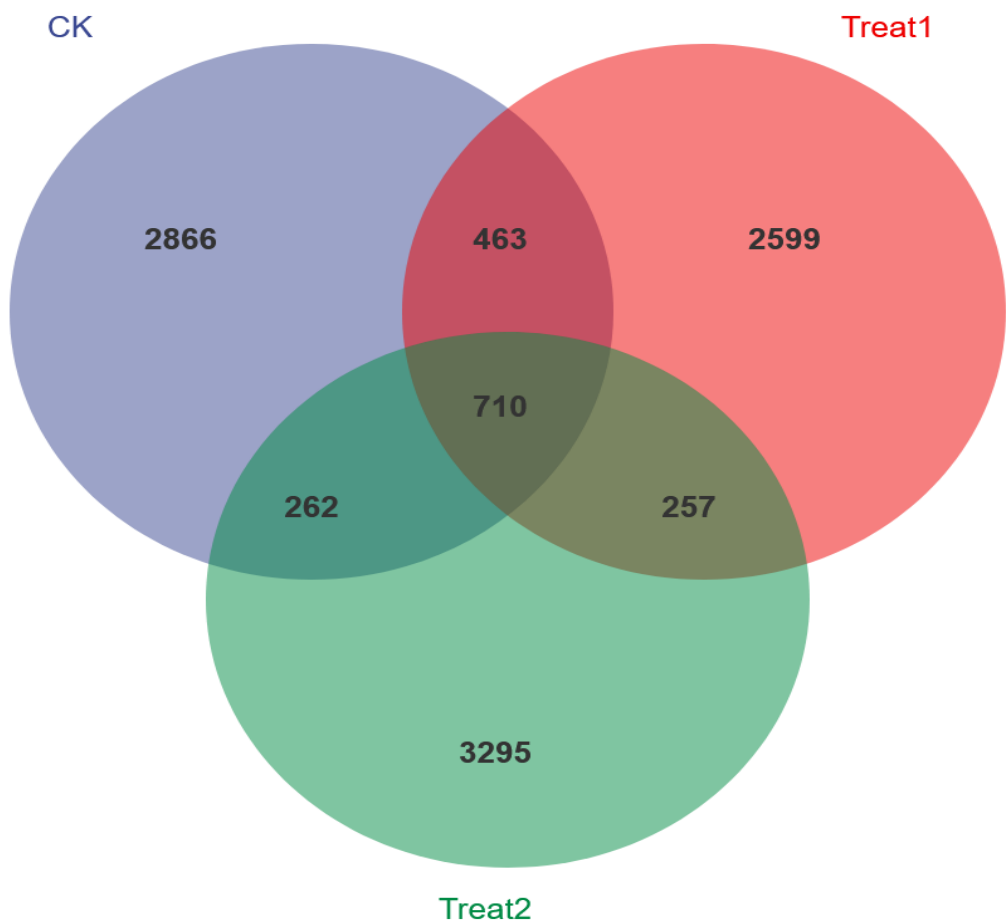


图5-2 盲肠内不同组别的OTU分析Venn图

Figure 5-2 OTU analysis Venn diagram of different groups in the cecum

注：CK,对照组；Treat1，试验 I 组；Treat2，试验 II 组，同下。
Note: CK, control group; Treat1, Test Group I; Treat2, Test Group II, same below.

5.2.2 Alpha 多样性分析

Chao1指数、ACE指数和Observed_species指数可以反映盲肠微生物菌群的物种丰富度程度，指数越高说明物种越丰富。Shannon指数可以反映盲肠微生物菌群中物种的多样性，指数越高说明物种多样性越高。如表5-1和图5-3、5-4、5-5、5-6、5-7可知，试验II组的盲肠微生物菌群的物种丰度显著高于对照组和试验I组（ $P<0.05$ ）。其余数据三组之间无显著差异性（ $P>0.05$ ）。三个试验组的覆盖率均在99%以上，说明测序数量可以满足分析需求。

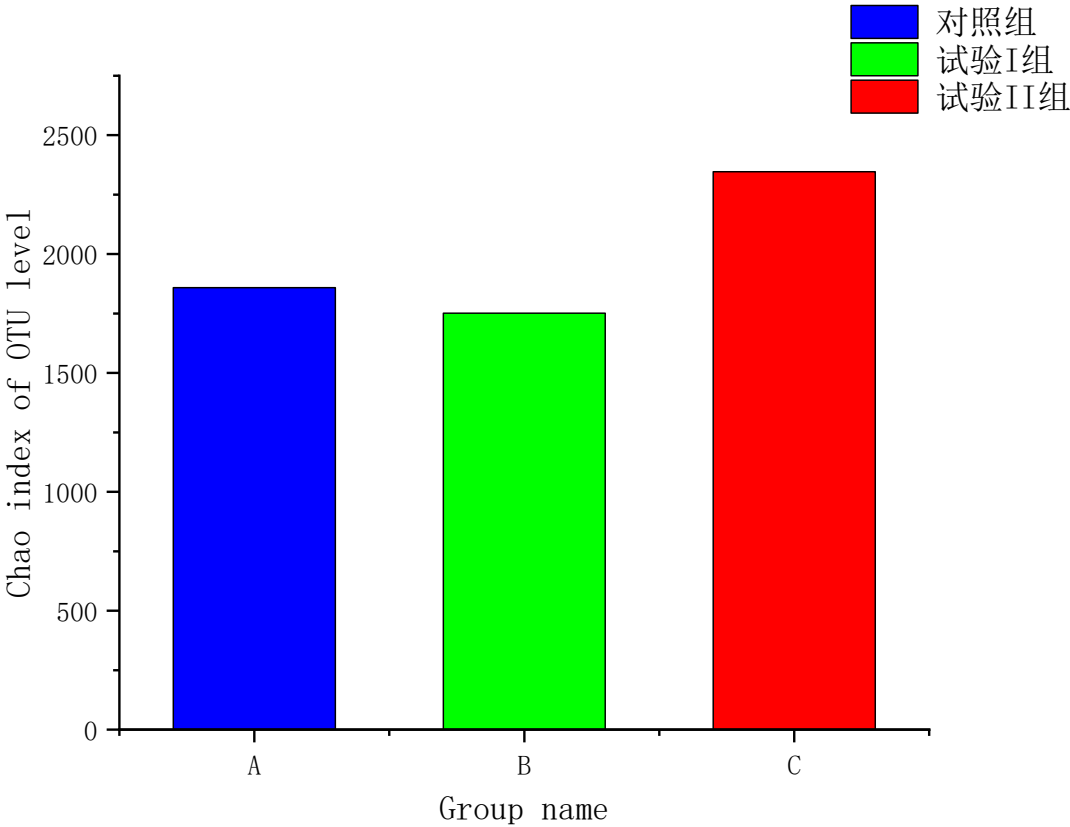


图5-3 Chao1指数图

Figure5-3 Chao1 index chart

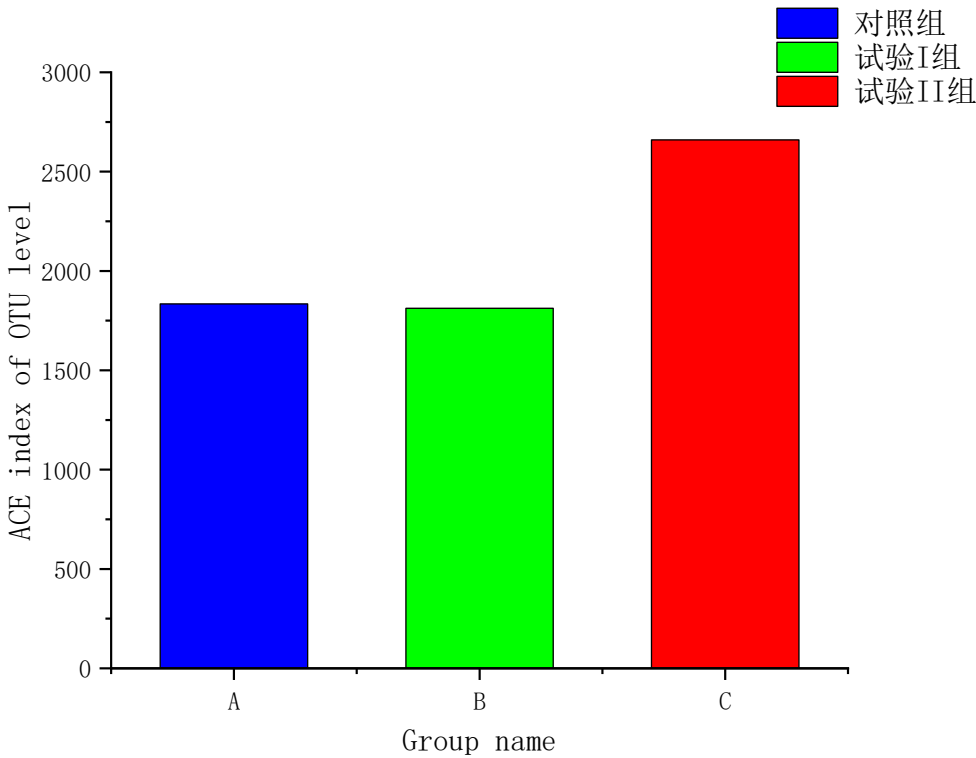


图5-4 ACE指数图

Figure5-4 ACE index chart

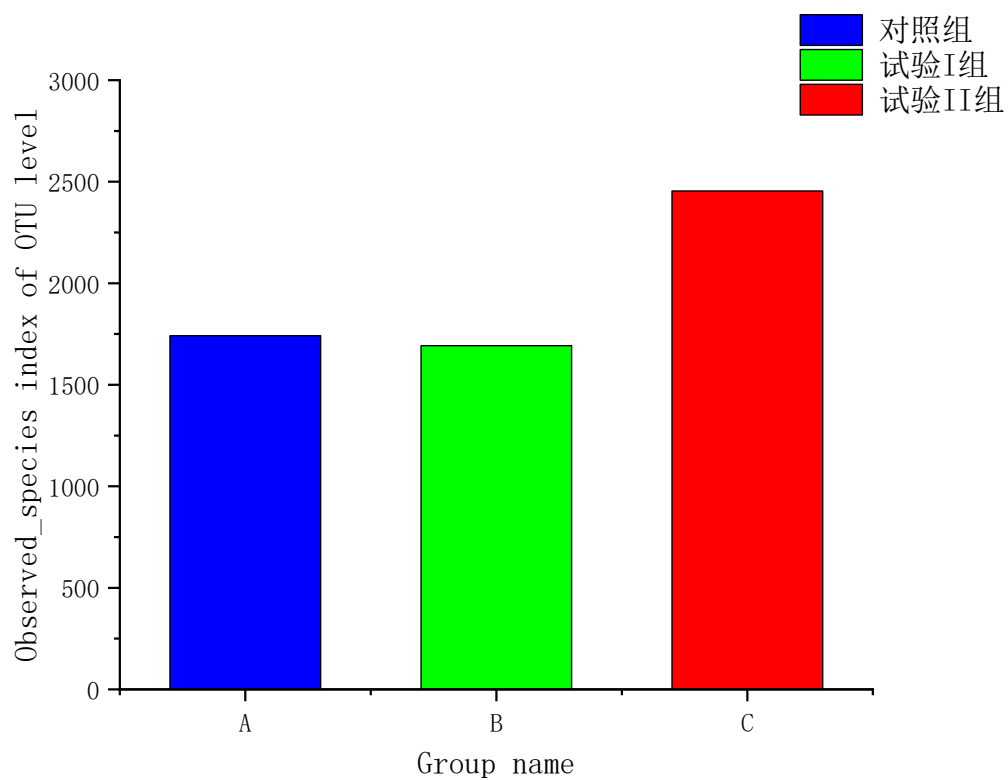


图5-5 Observed_species指数图

Figure5-5 Observed_species index chart

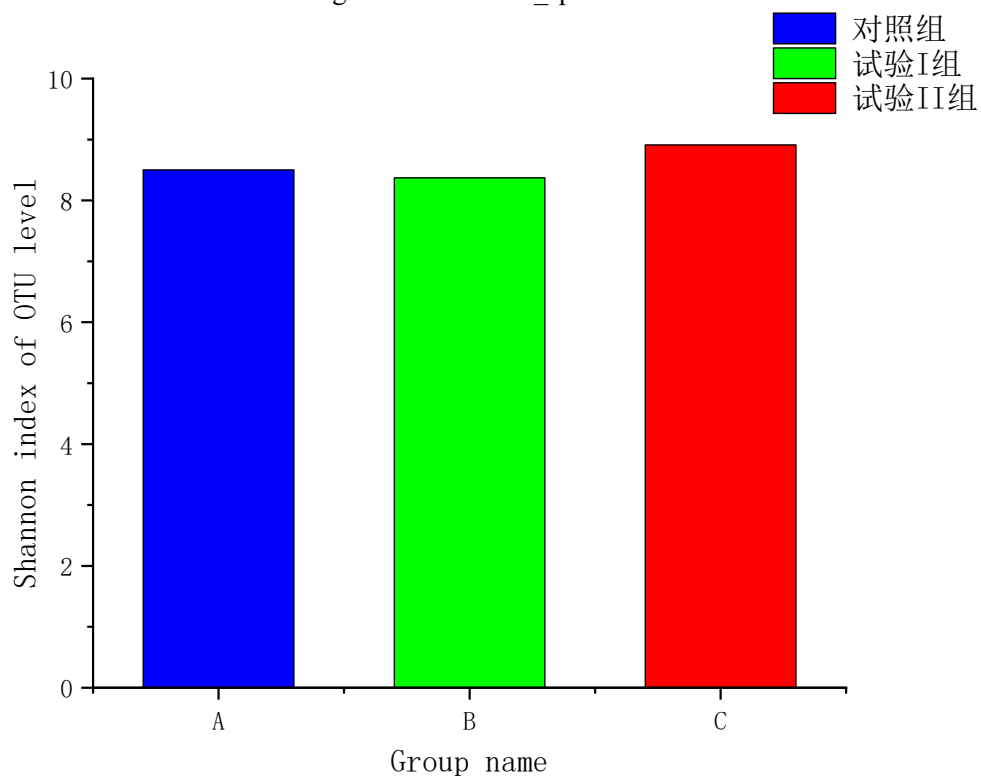


图5-6 Shannon指数图

Figure5-6 Shannon index chart

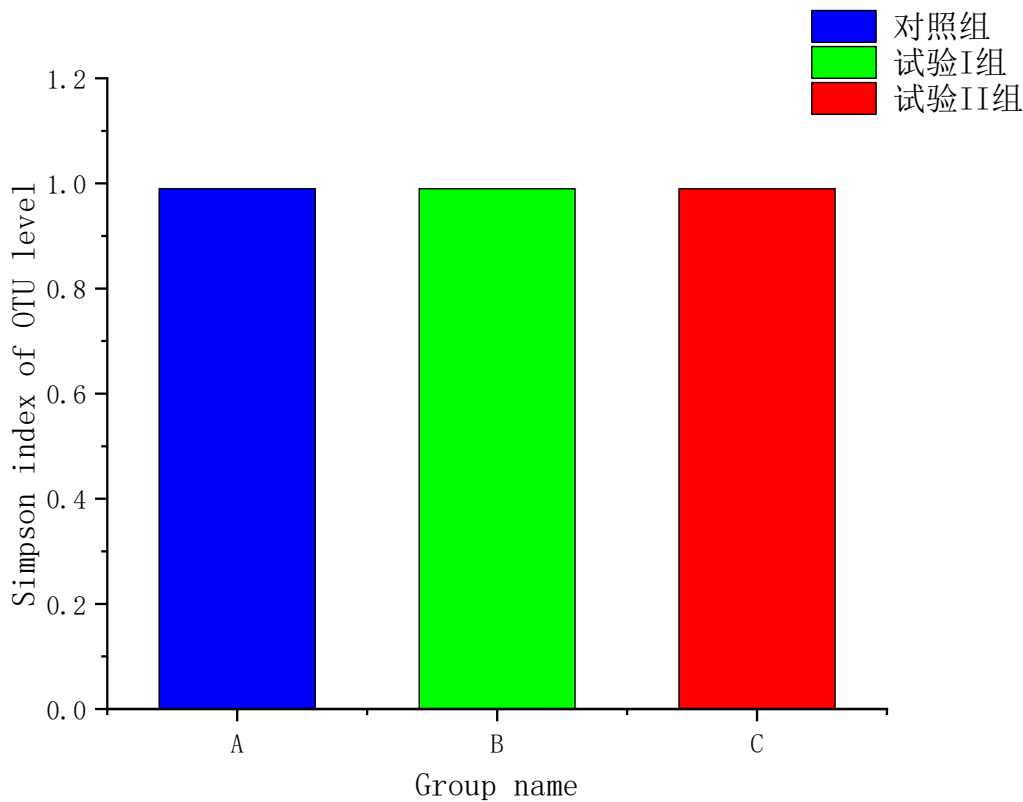


图5-7 Simpson指数图

Figure5-7 Simpson index chart

表5-1 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡Alpha多样性的影响

Table 5-1 Effect of compound Chinese herbal medicine on Alpha diversity of young HY-Line brown laying hens

项目 Items	对照组 Control group	试验 I 组 Experimental Group I	试验 II 组 Experimental Group II
Chao1 指数	1859.07±24.27 ^b	1751.54±138.33 ^b	2346.16±46.93 ^a
ACE 指数	1834.51±105.56 ^b	1812.23±210.9 ^b	2659.67±282.72 ^a
Observed_species 指数	1742.1±127.24 ^b	1692.43±129.65 ^b	2454.67±98.45 ^a
Shannon 指数	8.5±0.35	8.37±0.23	8.91±0.32
Simpson 指数	0.99±0.01	0.99±0.01	0.99±0.01
Goods_coverage 指数	0.99±0.001	0.99±0.001	0.99±0.001

5.2.2.1 Alpha 稀释曲线

为了检测通过测序后能否反映青年海兰褐蛋鸡肠道菌群情况，由图 5-8 和图 5-9 可

知, $reds < 10000$ 时, 测序样本的 OUT 数目迅速增长, 在 $reds > 10000$ 时, `observed_species` 稀释曲线与 Shannon 稀释曲线逐渐趋于平缓, 说明测序内容足够反映测序物种足够多, 能够满足分析需求, 数据具有可靠性。

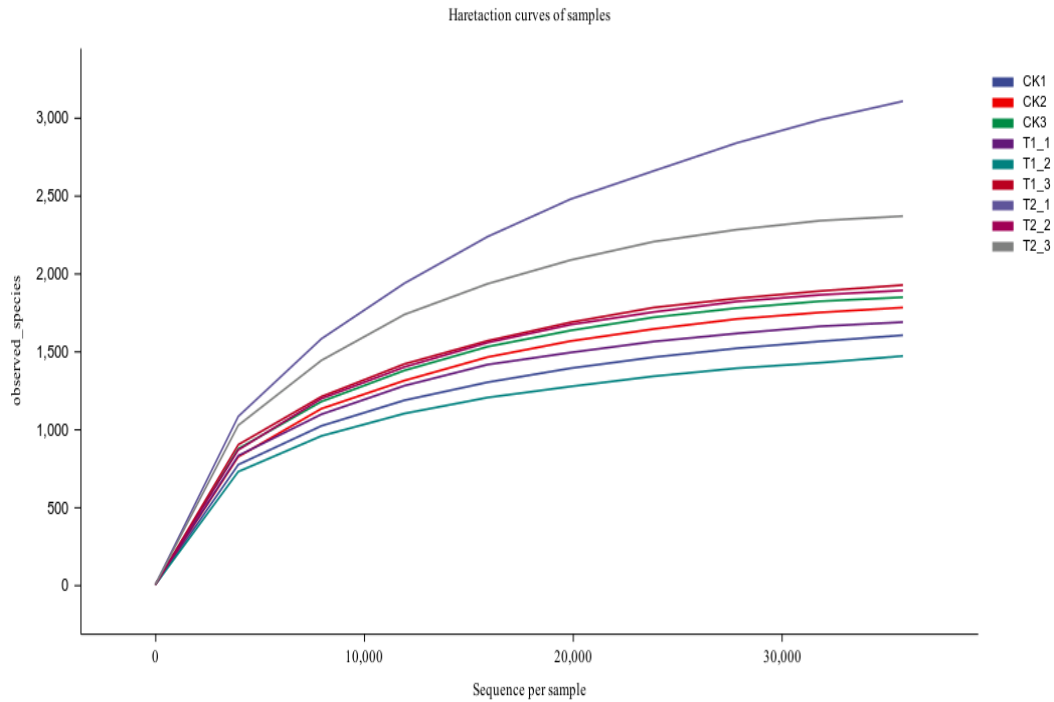


图 5-8 `observed_species` 稀释曲线
Figure 5-8 `observed_species` dilution curve

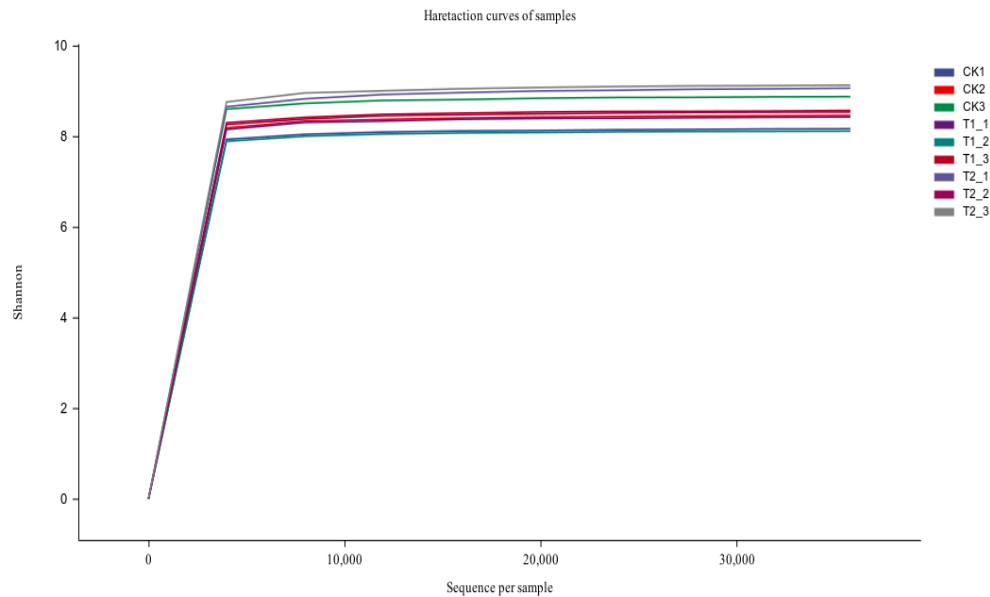


图 5-9 Shannon 稀释曲线
Figure 5-9 Shannon dilution curve

5.2.2.2 等级丰度图

由图 5-10 可知，在 OUT 等级达到 1000-1500 区间时，曲线逐渐平缓，表明三组样本的微生物物种均匀度提高，可以看出试验 II 组的样本多样性较高。

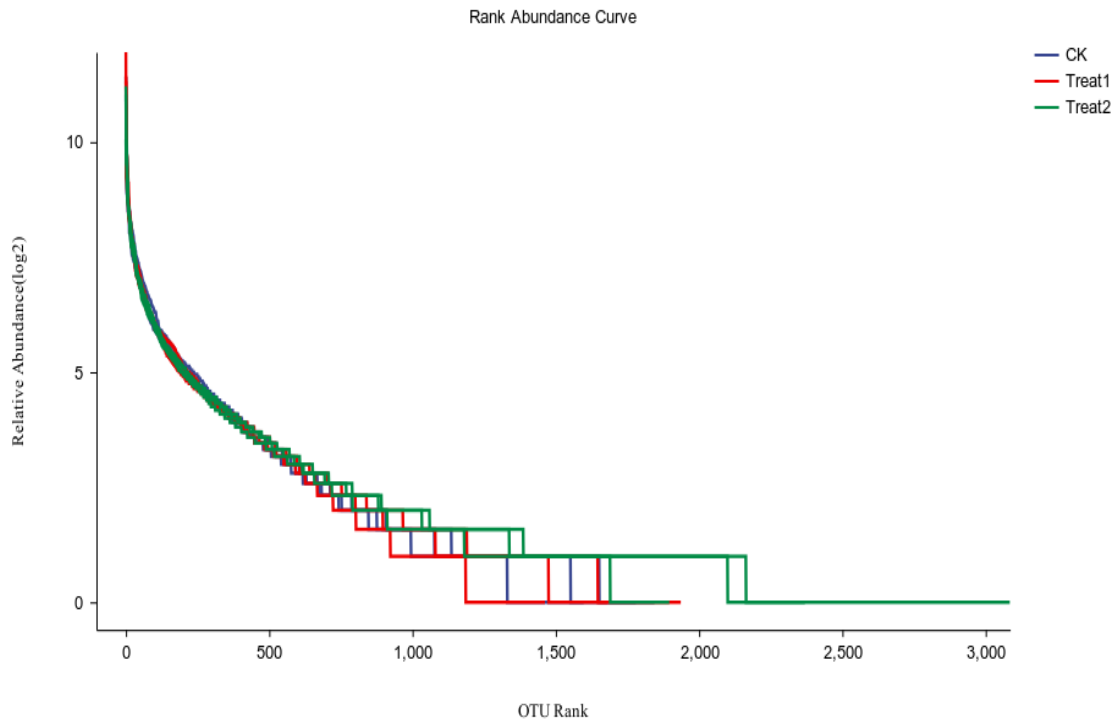


图5-10 样本等级丰度图

Figure 5-10 Rank- abundance curves of samples

5.2.3 盲肠微生物菌群结构分析

5.2.3.1 盲肠微生物菌群在门水平上的差异性分析

如图5-11和表5-2可知，门水平进行分析结果由盲肠微生物菌群排名前10个门组成，分别为拟杆菌门（*Bacteroidetes*）、厚壁菌门（*Firmicutes*）、变形菌门（*Proteobacteria*）、放线菌门（*Actinobacteria*）、螺旋菌门（*Spirochaetes*）、脱铁杆菌门（*Deferribacteres*）、软壁菌门（*Tenericutes*）、互养菌门（*Synergistetes*）、疣微菌门（*Verrucomicrobia*）和蓝菌门（*Cyanobacteria*）。其中拟杆菌门、厚壁菌门、变形菌门、放线菌门的丰度较高为优势菌群，四种菌群占据了盲肠微生物的90%以上。试验I组和试验II组的拟杆菌门丰度与对照组相比分别增加了7.83%和10.22%；试验I组和试验II组的厚壁菌门丰度与对照组相比分别降低了4.4%和6.25%；两个试验组的变形菌门丰

度与对照组相比降低了2.84%和1.73%；放线菌门丰度方面两个试验组与对照组相比分别降低了3.18%和1.68%。说明复方中草药能够改变青年海兰褐蛋鸡的肠道菌群的门水平丰度。

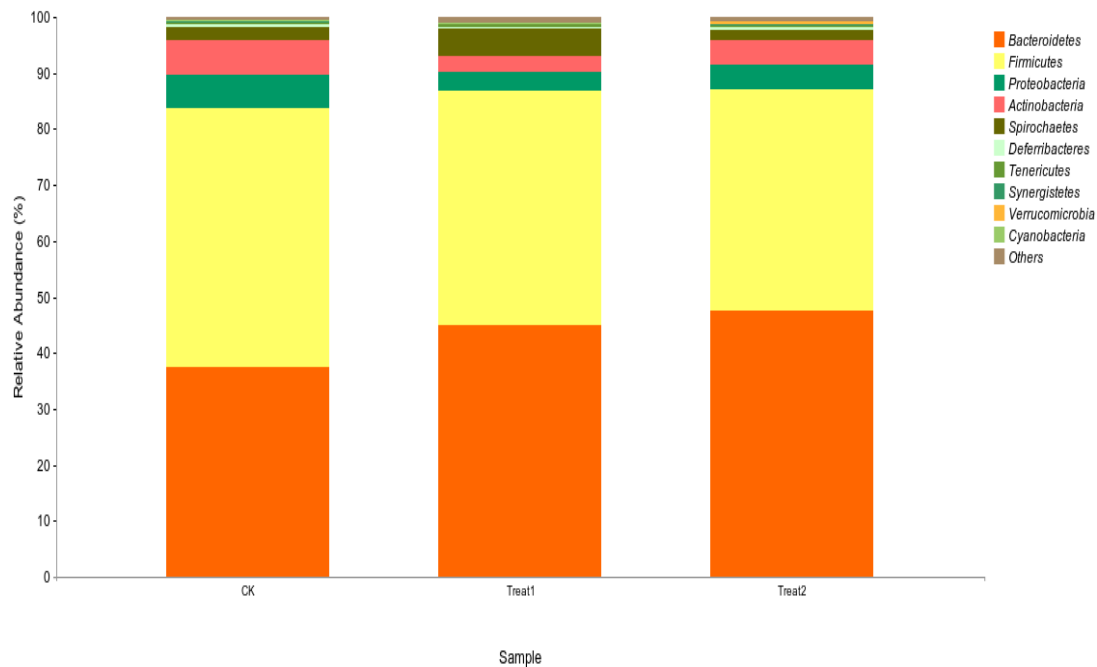


图5-11 门水平盲肠菌群组成柱状图

Figure 5-11 Cecal microbial community barplot in phylum level

表5-2 门水平上的菌群结构差异（相对丰度前4）

Table 5-2 Differences in microbial community structure at the phylum level (relative abundance top 4)				
细菌门分类	对照组	试验 I 组	试验 II 组	P 值
Phylum	Control group	Experimental Group I	Experimental Group II	P-value
拟杆菌门	37.23	45.06	47.45	0.455
<i>Bacteroidetes</i>				
厚壁菌门	46.28	41.88	39.76	0.302
<i>Firmicutes</i>				
变形菌门	6.09	3.25	4.36	0.534
<i>Proteobacteria</i>				
放线菌门	6.04	2.86	4.36	0.476
<i>Actinobacteria</i>				

5.2.3.2 盲肠微生物菌群在属水平上的差异性分析

如图5-12和表5-3可知，从属水平进行分析，各组的优势菌群主要为5种，分别为拟杆菌属（*Bacteroides*）、瘤胃球菌属（*Ruminococcus*）、颤螺菌属（*Oscillospira*）、考拉杆菌属（*Phascolarctobacterium*）和普拉梭菌属（*Faecalibacterium*）。拟杆菌属在试验I组和试验II组中的丰度与对照组相比分别提高了4.51%和3.35%。试验I组和试验II组的瘤胃球菌属丰度与对照组相比分别降低了2.43%和2.03%；颤螺菌属在试验I组和试验II组中的丰度与对照组相比分别提高了0.27%和0.87%；考拉杆菌属的丰度与对照组相比分别降低了1.92%和1.28%（ $P<0.05$ ）；普拉梭菌属丰度方面两个试验组与对照组相比分别提高了0.51%和0.27%。说明复方中草药添加剂能够改变青年海兰褐蛋鸡的肠道菌群的属水平丰度。

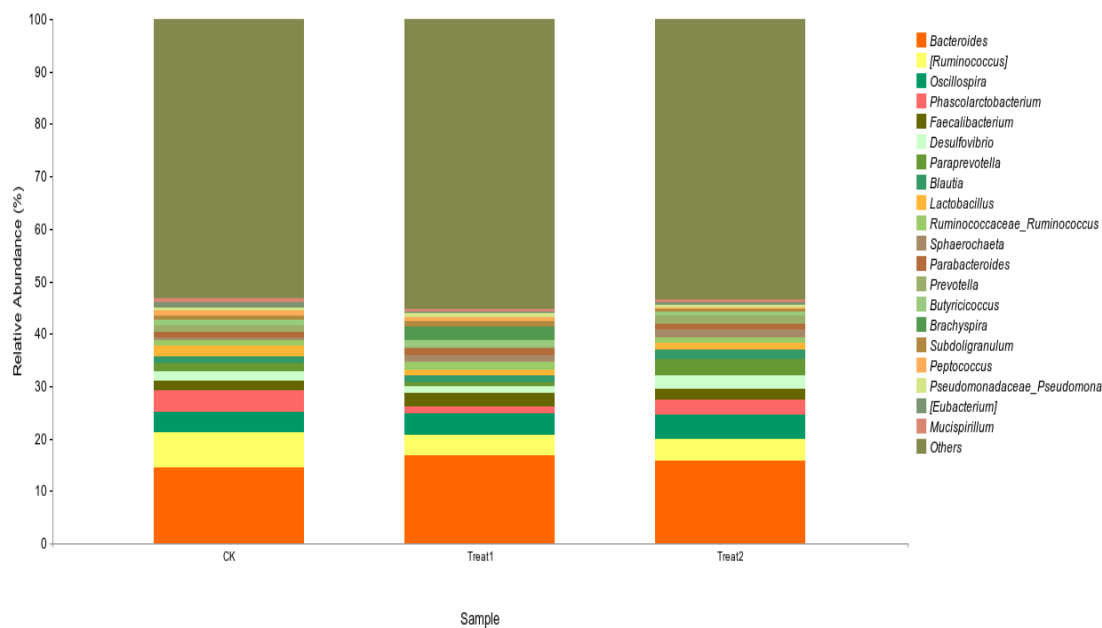


图5-12 属水平盲肠菌群组成柱状图

Figure 5-12 Cecal microbial community barplot in Genus level

表5-3 属水平上的菌群结构差异（相对丰度前5）

Figure 5-3 Differences in microbial community structure at the genus level (top 5 in relative abundance)

细菌门分类 Phylum	对照组 Control group	试验 I 组 Experimental Group I	试验 II 组 Experimental Group II	P 值 P-value
拟杆菌属 <i>Bacteroides</i>	12.34	16.85	15.69	0.740
瘤胃球菌属 <i>Ruminococcus</i>	6.32	3.89	4.29	0.092
颤螺菌属 <i>Oscillospira</i>	3.78	4.05	4.65	0.703
考拉杆菌属 <i>Phascolarctobacterium</i>	3.97 ^a	2.05 ^b	2.69 ^b	0.02
普拉梭菌属 <i>Faecalibacterium</i>	1.86	2.37	2.13	0.752

5.3 讨论

5.3.1 中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群结构多样性分析

鸡是全世界养殖的主要动物，是人类获得肉、蛋和羽毛的重要来源。鸡的生产性能和健康与肠道内的微生物健康有着密切关联^[142]。有研究表明肠道内微生物能够发酵降解碳水化合物从而产生短链脂肪酸（SCFA）为宿主供给能量^[143-145]，其中短链脂肪酸的主要成分为丙酸、乙酸和丁酸^[146]。盲肠内微生物群落的建立稳定大致需要42~49天^[147]。当家禽体内肠道微生物菌群发生紊乱则会增加家禽对传染病的易感性，给养殖户造成经济损失，并有可能导致畜产品受到污染^[148]。本试验通过对青年海兰褐蛋鸡的盲肠内容物进行16S rRNA测序研究复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡的盲肠微生物菌群结构的影响。

研究结果显示，试验II组的Chao1指数、ACE指数和Observed_species指数均显著高

于对照组和试验I组,说明试验II组的微生物菌群丰度得到了显著增加。卢世杰^[29]和吴倩^[122]的研究表明日粮中添加中草药添加剂能够增加家禽的盲肠微生物菌群丰度,本研究结果与以上研究结果一致。Oakley等^[149]的研究表明,肠道菌群多样性的提高有助于维持肠道菌群在受环境威胁下的稳定性,抵抗致病菌的入侵。同时有研究表明,肠道的微生物菌群丰度与机体健康呈正相关^[150, 151]。本研究结果中青年海兰褐蛋鸡死淘率降低、免疫能力和抗氧化指标提升,肠道绒毛高度升高、隐窝深度降低,发育状态好,说明添加复方中草药添加剂0.4%试验组的盲肠微生物菌群结构有有一定改善,对肠道健康状况有所改善,与前人研究结果相符。

5.3.2 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群结构的门水平结构分析

本试验中,拟杆菌门、厚壁菌门、变形菌门、放线菌门是海兰褐蛋鸡盲肠内的优势菌群,本试验结果中海兰褐蛋鸡盲肠内优势菌群与其他家禽相似^[152-154]。在门水平分析可知,添加复方中草药添加剂的试验组与对照组相比,拟杆菌门呈升高趋势,厚壁菌门、变形菌门和放线菌门均呈下降趋势。这与杨季^[155]和郑家宽^[156]的研究结果相似。拟杆菌门的作用主要是酵解多糖、粗纤维这类难以分解的物质,而中草药添加剂中含有大量多糖和粗纤维,拟杆菌门主要参与这部分营养物质的代谢,因此添加中草药添加剂试验组的海兰褐蛋鸡盲肠微生物中的拟杆菌门均得到不同程度的提高,这也能够说明复方中草药添加剂具有通过调整肠道菌群的比例改善动物机体的能力。厚壁菌门的菌群数量与肥胖呈正相关。有研究发现,制作高脂高糖的小鼠模型,结果发现小鼠的脂肪含量增加、脂代谢紊乱,其中厚壁菌门的含量显著增加^[157]。在家禽的肠道内微生物菌群中,拟杆菌门对消化吸收起有利作用,拟杆菌门和厚壁菌门两个菌种共同促进宿主的对营养物质的吸收和贮存^[158]。变形菌门包括大肠杆菌、幽门螺旋杆菌、沙门氏菌等有害致病菌。放线菌门包括结核分枝杆菌和麻风分枝杆菌等有害菌,同时部分放线菌门会污染土壤环境。本试验发现,两个复方中草药添加组的盲肠微生物菌群中的变形菌门和放线菌门的含量均低于对照组,说明复方中草药添加剂具有抑制有害菌生长的功能。

5.3.3 复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群结构的属水平结构分析

本研究通过属水平分析可知, 各组的优势菌群主要为5种, 分别为拟杆菌属、瘤胃球菌属、颤螺菌属、考拉杆菌属和普拉梭菌属, 这一结果与罗凌霄^[159]和阮忱^[160]的测序结果相似。添加复方中草药添加剂的试验组与对照组相比, 拟杆菌属、颤螺菌属、普拉梭菌属呈升高趋势, 瘤胃球菌属和考拉杆菌属呈下降趋势。拟杆菌属能够对多糖进行发酵分解产生丁酸、乙酸、丙酸, 产生的酸能够作用于肠道黏膜, 起到保护作用。有研究发现, 身体机能更健康的老人体内含有更高丰度的拟杆菌属^[161]。颤螺菌属能够参与对多糖进行降解, 分泌能够抑制有害菌生长的丁酸^[162]。同时颤螺菌属还具有促进炎性细胞因子表达的能力^[163]。普拉梭菌属是肠道内生产丁酸的主要菌群之一, 能够利用拟杆菌的代谢产物合成丁酸, 对肠道黏膜起到保护作用^[164], 同时能够分泌抗炎化合物, 具有抗炎功能。有研究表明瘤胃球菌属能够促进黏蛋白的分泌, 但同时瘤胃球菌属的存在与健康饮食指数 (HEI) 呈负相关^[165], 并且与各种肠内、肠外和代谢性疾病有关^[166]。考拉杆菌属可与致病菌竞争营养物质从而抑制致病菌在肠道中的定植^[167], 而导致其丰度下降的原因可能是由于中草药具有杀菌作用, 从而使考拉杆菌的丰度下降。从研究结果来看, 可能是因为复方中草药添加剂中含有大量的多糖, 从而导致能直接或间接利用多糖的微生物菌群数量增加。综合来看, 添加复方中草药添加剂能够增加有益菌的生长繁殖, 提高营养物质的吸收能力, 从而改善青年海兰褐蛋鸡的肠道菌群结构。

5.4 小结

(1) 添加0.4%复方中草药添加剂的青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群丰度得到了显著的提高 ($P < 0.05$), 0.2%添加组和对照组之间的菌群丰度没有显著差异 ($P > 0.05$), 同时微生物菌群的多样性三个试验组之间差异不显著 ($P > 0.05$)。

(2) 添加0.2%、0.4%复方中草药添加剂的青年海兰褐蛋鸡盲肠微生物菌群在门水平上拟杆菌门丰度得到了提高, 厚壁菌门、变形菌门和放线菌门得到了降低。在属水平上, 有益菌拟杆菌属、颤螺菌属和普拉梭菌属的相对丰度属得到了不同程度提高, 瘤胃球菌属和考拉杆菌属呈下降趋势。添加复方中草药添加剂对青年海兰褐蛋鸡的盲肠菌群结有一定改善效果。综合来看0.4%的添加量效果最佳。

第6章 结论

6.1 结论

1. 日粮中添加复方中草药添加剂能够提高青年海兰褐蛋鸡的日增重、日均采食量、降低肝脏的器官指数和料重比，提高海兰褐蛋鸡的生长性能，其中 0.4% 的添加量效果最佳。

2. 复方中草药添加剂能够提高青年海兰褐蛋鸡产蛋率，使开产日龄提前，降低料蛋比和破损蛋率，提高青年海兰褐蛋鸡的产蛋初期性能，其中 0.4% 的添加量效果最佳。

3. 复方中草药添加剂能够提高青年海兰褐蛋鸡血清中 IgG、IgA、IgM、GSH-Px、CAT 和 T-ACO 的含量，降低 MDA 的含量，提高青年海兰褐蛋鸡的免疫和抗氧化能力，其中 0.4% 的添加量效果最佳。

4. 复方中草药添加剂能够增加青年海兰褐蛋鸡十二指肠、空肠和回肠的绒毛高度和绒毛隐比，降低隐窝深度，改善青年海兰褐蛋鸡的肠道形态促进吸收，其中 0.4% 的添加量效果最佳。

5. 复方中草药添加剂能够促进青年海兰褐蛋鸡肠道内有益菌菌群的生长繁殖并抑制有害菌的增长，对青年海兰褐蛋鸡肠道菌群结构有一定改善效果，0.4% 添加量效果最佳。

6.2 创新点

本研究所选择的四种中草药原料在南疆分布广泛且资源丰富，本研究旨在为南疆的蛋鸡养殖提供优质的中草药添加剂。同时目前对沙枣和石榴皮的应用研究较少，本研究可为南疆中草药添加剂资源的开发提供新思路和理论基础，具有针对性和区域特色。

参考文献

- [1] 张杰. 饲料添加剂及其安全应用[M]. 中国纺织出版社, 2019.
- [2] 谢麟等. 动物药剂的应用与制作创新-上-动物药剂原理与药剂应用[M]. 化学工业出版社, 2009.
- [3] Xin Y, Shuang S, Yuyan G, et al. Citri Reticulatae Pericarpium (Chenpi): Botany, ethnopharmacology, phytochemistry, and pharmacology of a frequently used traditional Chinese medicine[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2018,220.
- [4] Hundal J S, Wadhwa M, Bakshi M P S. Herbal feed additives containing essential oil: 1. Impact on the nutritional worth of complete feed in vitro.[J]. Tropical animal health and production, 2019,51(7).
- [5] Okruszek A. Fatty acid composition of muscle and adipose tissue of indigenous Polish geese breeds[J]. Archives Animal Breeding, 2012,55(3).
- [6] Khaerani K, Muhammad N H, Aswar A, et al. Effectivity of liquid herbal and supplemented frequency on the body weight percentage of the carcass and abdominal fat of broilers[J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019,247(1).
- [7] Ding Y, Jiang X, Yao X, et al. Effects of Feeding Fermented Mulberry Leaf Powder on Growth Performance, Slaughter Performance, and Meat Quality in Chicken Broilers[J]. Animals, 2021,11(11).
- [8] 芮丹. 中草药饲料添加剂作用与发展措施[J]. 现代农业研究, 2021,27(04):27-28.
- [9] Zhang Y, Bian Y, Cui Q, et al. Effect of dietary complex Chinese herbal medicine on growth performance, digestive enzyme activities in tissues and expression of genes involved in the digestive enzymes and antioxidant enzymes and bacterial challenge in *Litopenaeus vannamei*[J]. Aquaculture Research, 2021,52(12).
- [10] 刘龙婵, 王星宇, 李林楠, 等. 青皮与陈皮化学成分及分析方法研究进展[J]. 中国中药杂志, 2021:1-15.
- [11] 戴玲, 皮承浩, 刘向前. 中草药配方对育肥猪生长性能及肉质风味的影响[J]. 湖南饲料, 2022(01):23-

- 26.
- [12] 韩昱, 刘月, 张宁, 等. 中草药复方对断奶仔兔免疫性能及抗氧化性能的影响[J]. 中国饲料, 2022(03):57-61.
- [13] Ahmed R G, Hany F E, Ahmed R E, et al. Herbal Medicine Additives as Powerful Agents to Control and Prevent Avian Influenza Virus in Poultry – A Review[J]. Annals of Animal Science, 2019,19(4).
- [14] 李欣泽. 发酵扶正解毒散对热应激肉鸡免疫和抗氧化功能的影响[D]. 河北工程大学, 2021.
- [15] 马洪第, 卢芳汀, 陶艳艳, 等. 中药免疫调节作用的研究进展[J]. 临床肝胆病杂志, 2011,27(05):462-466.
- [16] 胡元亮. 中药饲料添加剂的开发与应用[M]. 化学工业出版社, 2017.
- [17] 郑翠玲. 中草药饲料添加剂对保育猪生长性能、肠道菌群及免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2022,45(03):29-32.
- [18] 许云鹏. 中草药添加剂对不同鹅种生长发育及肠道菌群影响的研究[D]. 吉林农业大学, 2021.
- [19] 刘福鑫, 来宁洁, 于志凯, 等. 香芹酚对肉兔肠道形态、胃肠道pH、盲肠发酵和微生物区系的影响[J]. 动物营养学报, 2022,34(06):3906-3917.
- [20] Chunlan S, Bodong S, Rami A D, et al. Effect of the oral administration of astragalus polysaccharides on jejunum mucosal immunity in chickens vaccinated against Newcastle disease[J]. Microbial Pathogenesis, 2019,135(C).
- [21] Liao L, Li J, Li J, et al. Effects of Astragalus polysaccharides on intestinal morphology and intestinal immune cells of Muscovy ducklings infected with Muscovy duck reovirus[J]. Poultry Science, 2020(prepublish).
- [22] Zheng J, Liang S, Zhang Y, et al. Effects of Compound Chinese Herbal Medicine Additive on Growth Performance and Gut Microbiota Diversity of Zi Goose[J]. Animals, 2022,12(21).
- [23] Zheng J, Liang S, Zhang Y, et al. Effects of Compound Chinese Herbal Medicine Additive on Growth

- Performance and Gut Microbiota Diversity of Zi Goose[J]. *Animals*, 2022,12(21).
- [24] Marcel R, Glenn R G, Lesley H, et al. Prebiotic effects: metabolic and health benefits[J]. *British Journal of Nutrition*, 2010,104(S2).
- [25] X. F K, Y. Z Z, X. W, et al. Fermentation Characterization of Chinese Yam Polysaccharide and Its Effects on the Gut Microbiota of Rats[J]. *International Journal of Microbiology*, 2009,2009.
- [26] Du Zhumei, Risu N, Gentu G, et al. Growth performance, apparent digestibility, and N balance in Mongolian lambs and hogs fed diets supplemented with a Chinese traditional herbal medicine complex.[J]. *Animal science journal = Nihon chikusan Gakkaiho*, 2018,89(10).
- [27] 刘玉鹏刘梅刘俊英翁新楚. 30种中草药的抗氧化活性研究[J]. *烟台大学学报(自然科学与工程版)*, 2000(01):70-73.
- [28] Zhang C, Li C X, S Q, et al. Effects of Glycyrrhiza polysaccharide in diet on growth performance, serum antioxidant capacity, and biochemistry of broilers[J]. *Poultry Science*, 2020(prepublish).
- [29] 卢世杰. 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能、抗氧化性能和肠道健康的影响[D]. 江西农业大学, 2021.
- [30] 刘艳霞, 杜宝中. 中草药抗菌活性研究进展[J]. *中国医药*, 2021,16(04):622-625.
- [31] 吕彪, 宋志元, 储君, 等. 20种中草药提取物对4种常见病原菌体外抑菌试验[J]. *中兽医学杂志*, 2016(04):4-6.
- [32] 王唯霖. 中草药提取物的抑菌机理及对大肠杆菌的耐药性研究[D]. 河北农业大学, 2015.
- [33] 戈贤平, 缪凌鸿, 刘波. 中草药增强水生动物免疫和抗病能力的研究进展[J]. *中国渔业质量与标准*, 2015,5(06):1-7.
- [34] 许伟, 马杰, 董小强, 等. 一种治疗羊传染性胸膜肺炎中草药复合物制剂的临床疗效试验报告[J]. *中兽医学杂志*, 2021(01):16-18.

- [35] 张泽强, 梅伟. 中药免疫增强剂对铁脚麻肉鸡生长性能和免疫器官发育的影响[J]. 中国兽医杂志, 2011,47(04):57-58.
- [36] 高强, 贾绥安, 杜宝龙, 等. 复方中草药对肉鸡生长性能及天然免疫相关基因mRNA表达的影响[J]. 甘肃农业大学学报, 2021,56(01):14-21.
- [37] 王晶. 复方中草药添加剂对芦花鸡生产性能及肉品质影响的研究[D]. 吉林大学, 2020.
- [38] Wang J, Ren S, Fang X. Data comparison of the effects of feeding ginkgo leaf fermentation and Chinese herbal medicine on meat ducks[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2019,1423.
- [39] 杨春花. 复方中草药添加剂对肉鸭生长性能与血清生化指标的影响[J]. 饲料研究, 2021,44(17):35-38.
- [40] 白建. 日粮添加大蒜粉对蛋鸡产蛋性能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2018,50(07):33-36.
- [41] 董晓龙, 孙越, 张立永, 等. 中草药组方对450日龄蛋鸡生产性能及生殖激素分泌的影响[J]. 养殖与饲料, 2019(06):8-9.
- [42] Li X L, He W L, Wang Z B, et al. Effects of Chinese herbal mixture on performance, egg quality and blood biochemical parameters of laying hens[J]. Journal of animal physiology and animal nutrition, 2016,100(6):1041-1049.
- [43] 于海涛, 夏树立, 白朋勋, 等. 干蚯蚓中草药添加剂对种鹅产蛋性能和蛋品质的影响[J]. 饲料研究, 2021,44(09):51-53.
- [44] 隋玉健, 杨薇, 许云鹏, 等. 复合中草药添加剂对吉林白鹅生产性能的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2020(20):106-108.
- [45] Qiu Y, Hu Y L, Cui B A, et al. Immunopotentiating effects of four Chinese herbal polysaccharides administered at vaccination in chickens.[J]. Poultry science, 2007,86(12).
- [46] 彭凤强, 丁梦琴, 胡雅丽, 等. 复方中草药对和田黑鸡生长性能、免疫性能及抗体水平的影响[J]. 饲料研究, 2022,45(05):36-40.

- [47] Xu T L, Bin W, Jin L L, et al. Effects of Dangguibuxue Tang, a Chinese herbal medicine, on growth performance and immune responses in broiler chicks[J]. *Biological Research*, 2013,46(2).
- [48] 刘砚涵, 宫晓玮, 李复煌, 等. 中草药饲料添加剂对北京鸭生长性能、免疫指标及肉品质的影响[J]. *中国农业大学学报*, 2020,25(02):77-84.
- [49] 林威. 中草药饲料添加剂对三穗鸭生长性能及免疫功能的影响[D]. 贵州大学, 2015.
- [50] Shen M, Li T, Qu L, et al. Effect of dietary inclusion of *Moringa oleifera* leaf on productive performance, egg quality, antioxidant capacity and lipid levels in laying chickens[J]. *Italian Journal of Animal Science*, 2021,20(1).
- [51] Li H, Zhao J, Deng W, et al. Effects of chlorogenic acid-enriched extract from *Eucommia ulmoides* Oliver leaf on growth performance and quality and oxidative status of meat in finishing pigs fed diets containing fresh or oxidized corn oil[J]. *Journal of animal physiology and animal nutrition*, 2020,104(4):1116-1125.
- [52] 李美发, 陈作栋, 梁欢, 等. 添加复方中草药对育肥猪生长性能、营养物质表观消化率和血液指标的影响[J]. *中国畜牧兽医*, 2019,46(06):1636-1643.
- [53] Zhong-ning L, Li Y, Zhen-wu L, et al. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs[J]. *Animal Models and Experimental Medicine*, 2020,3(01):47-54.
- [54] 游玉波, 廖新梯, 吴银宝. 中草药添加剂对生长猪养分消化率与小肠绒毛影响的研究[J]. *家畜生态学报*, 2007(03):34-40.
- [55] 杨桂梅, 黑占财, 吴英, 等. 不同比例中草药添加剂对猪生长性能及免疫功能的影响[J]. *青海畜牧兽医杂志*, 2020,50(03):32-34.
- [56] 王立斌, 杨晓伟, 刘振宇, 等. 复方中草药对猪生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响[J]. *饲料研究*, 2021,44(03):13-16.

- [57] 姜露, 郭文韬, 陈志明, 等. 中草药饲料添加剂对育肥猪免疫功能、抗氧化能力以及生长激素水平的影响[J]. 中国兽医科学, 2022,52(01):120-127.
- [58] Wang M, Huang H, Hu Y, et al. Effects of dietary supplementation with herbal extract mixture on growth performance, organ weight and intestinal morphology in weaning piglets.[J]. Journal of animal physiology and animal nutrition, 2020,104(5).
- [59] 吕娜. 中草药对哺乳母猪繁殖和仔猪腹泻的影响[J]. 中国畜禽种业, 2020,16(10):86-87.
- [60] 吴德峰, 游仁文, 邱思锋. 中草药饲料添加剂对母猪的哺乳与繁殖性能的影响[J]. 上海农业科技, 2019(05):59-61.
- [61] 鲁利萍, 吴宁鹏, 卜志志. 中草药添加剂对犊牛生长性能、血清生化、免疫功能及抗病性的影响[J]. 饲料研究, 2021,44(19):31-34.
- [62] Chen J, Guo K, Song X, et al. The anti-heat stress effects of Chinese herbal medicine prescriptions and rumen-protected γ -aminobutyric acid on growth performance, apparent nutrient digestibility, and health status in beef cattle[J]. Animal Science Journal, 2020,91(1).
- [63] 方芊童, 成钢, 韩庆, 等. 牛、羊用中草药舔砖的试制与饲喂效果[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2022(05):105-108.
- [64] 杜妮妮, 王世泰, 马元, 等. 中草药添加剂对育肥肉羊生产性能影响试验研究[J]. 甘肃畜牧兽医, 2020,50(10):42-44.
- [65] 王霞, 刘建国, 马友记, 等. 复方中草药添加剂对湖羊屠宰性能、肉品质及瘤胃组织形态学的影响[J]. 中国草食动物科学, 2019,39(03):22-25.
- [66] 李娜, 程贺平, 柳调过, 等. 黄芪和板蓝根对湖寒杂交F1代育肥羊生产性能和免疫指标的影响[J]. 中国饲料, 2021(21):48-52.
- [67] Luo Y, Su L, Su R, et al. Effects of Astragalus Membranaceus supplementation on oxidative stability of

- Cashmere goat[J]. Food Science & Nutrition, 2020,8(10):5550-5556.
- [68] Wang S P, Wang W J. Effects of dietary supplementation of Chinese herb medicine mixture on rumen fermentation, nutrient digestion and blood profile in goats[J]. South African Journal of Animal Science, 2016,46(3).
- [69] 赵正伟, 赵涛, 殷骥, 等. 中草药添加剂对滩羊生长、免疫性能及肉品质的影响[J]. 中国畜牧杂志, 2020,56(11):150-153.
- [70] Cristina F, Michael E, Eugenio R, et al. A history of the therapeutic use of liquorice in Europe[J]. Journal of Ethnopharmacology, 2005,99(3).
- [71] Qingying Z, Min Y. Chemical analysis of the Chinese herbal medicine Gan-Cao (licorice)[J]. Journal of Chromatography A, 2008,1216(11).
- [72] 王琼, 李捷, 司马依·合斯莱提. 新疆甘草资源开发利用现状与保护措施[J]. 草食家畜, 2018(02):52-56.
- [73] Wawruszak A, Czerwinka A, Okla K, et al. Anticancer effect of ethanol Lycium barbarum (Goji berry) extract on human breast cancer T47D cell line.[J]. Natural product research, 2016,30(17).
- [74] Hanqing W, Jiaoning L, Weiwei T, et al. Lycium ruthenicum studies: Molecular biology, Phytochemistry and pharmacology[J]. Food Chemistry, 2018,240.
- [75] Potterat O. Goji (Lycium barbarum and L. chinense): Phytochemistry, pharmacology and safety in the perspective of traditional uses and recent popularity.[J]. Planta medica, 2010,76(1).
- [76] Tang W, Chan E, Kwok C, et al. A review of the anticancer and immunomodulatory effects of Lycium barbarum fruit.[J]. Inflammopharmacology, 2012,20(6).
- [77] 艾百拉·热合曼, 籍保平, 周峰. 沙枣果实营养、活性成分及药理作用研究进展[J]. 食品工业科技, 2018,39(03):343-352.
- [78] Sarah B, Méridith G, Dominique H, et al. Acylated flavonol glycosides from the flower of Elaeagnus

- angustifolia L.[J]. Phytochemistry, 2014,103.
- [79] Mohammad H F, Mahnaz K, Ghazaleh M, et al. Standardization of *Tragopogon graminifolius* DC. Extract Based on Phenolic Compounds and Antioxidant Activity[J]. Journal of Chemistry, 2014,2014.
- [80] Jamileh B T, Fahimeh A, Ziba M, et al. Efficacy of *Elaeagnus angustifolia* Topical Gel in the Treatment of Symptomatic Oral Lichen Planus[J]. Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental Prospects, 2010,4(1).
- [81] Maryam R, Naghmeh G, Roya S, et al. Effect of Aqueous Extract of *Elaeagnus angustifolia* Fruit on Experimental Cutaneous Wound Healing in Rats[J]. Acta Medica Iranica, 2012,50(9).
- [82] Zeinab N, Alireza O, Reza M, et al. Effects of *Elaeagnus angustifolia* L. supplementation on serum levels of inflammatory cytokines and matrix metalloproteinases in females with knee osteoarthritis[J]. Complementary Therapies in Medicine, 2014,22(5).
- [83] Vasudha P, Thangjam R C, Rituparna C, et al. Evaluation of the antimicrobial activity of *Punica granatum* peel against the enteric pathogens: An invitro study[J]. Asian Journal of Plant Science & Research, 2011,1(2).
- [84] 张婷婷, 王建, 陈亮, 等. 石榴皮对鸡球虫病的疗效试验[J]. 四川畜牧兽医, 2016,43(10):23-24.
- [85] 孙浩浩, 彭常安. 鸡蛋中功能活性肽的研究进展[J]. 现代食品, 2022,28(16):50-54.
- [86] 汪全生, 庞利娜, 邵磊, 等. 开产前体重对开产前体重对“京粉1号”父母代蛋种鸡生产性能的影响[J]. 中国家禽, 2017,39(20):63-66.
- [87] 李光奇, 石凤英, 李花妮, 等. 蛋鸡10周龄体重对产蛋期生长和生产性能的影响[J]. 中国家禽, 2019,41(08):74-76.
- [88] 褚素乔. 蛋鸡场的光照管理技术[J]. 当代畜牧, 2015(06):2-3.
- [89] 汪全生, 庞利娜, 邵磊, 等. 开产前体重对开产前体重对“京粉1号”父母代蛋种鸡生产性能的影响[J]. 中国家禽, 2017,39(20):63-66.
- [90] 赵波, 姜明君, 朱伟民, 等. 大蒜素对蛋鸡生长性能及日粮表观消化率的影响[J]. 中国饲料,

- 2022(03):53-56.
- [91] 由佳, 李明举, 徐文彬, 等. 复方中草药替代抗生素在规模化白羽肉鸡场的应用[J]. 国外畜牧学(猪与禽), 2021,41(04):95-99.
- [92] 王丹晖, 杨又兵, 雷莹, 等. 日粮中添加甘草多糖对肉鸡生长性能、体尺以及IGF-1基因相对表达量的影响[J]. 现代畜牧兽医, 2021(12):28-31.
- [93] 王焕杰, 杜鹏飞, 张吉昌, 等. 注射胰岛素对不同品种鸡血糖浓度和采食情况的影响[J]. 动物营养学报, 2020,32(05):2164-2175.
- [94] 黄凯勇, 王其龙, 杨景森, 等. 甘草主要活性成分及其在动物生产中的应用研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2022,58(06):48-52.
- [95] 刘会娟. 复方中草药添加剂对大骨鸡生长性能的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2012,31(04):25-27.
- [96] Colantuono A, Ferracane R, Vitaglione P. In vitro bioaccessibility and functional properties of polyphenols from pomegranate peels and pomegranate peels-enriched cookies.[J]. Food & function, 2016,7(10).
- [97] Xiang Q, Li M, Wen J, et al. The bioactivity and applications of pomegranate peel extract: A review[J]. Journal of Food Biochemistry, 2022,46(7).
- [98] 纪慧杰, 朱彩平. 石榴皮多糖的提取及组成、体外降脂活性研究[J]. 食品与发酵工业, 2022:1-11.
- [99] 赵芮琪. 石榴皮多酚改善高脂饮食所致大鼠结肠组织损伤及肠道菌群失调研究[D]. 陕西师范大学, 2020.
- [100] 杨俊琪. 石榴皮多酚的肠道代谢转化及与菌群互作关系研究[D]. 陕西师范大学, 2020.
- [101] Kaur G, Jabbar Z, Athar M, et al. Punica granatum (pomegranate) flower extract possesses potent antioxidant activity and abrogates Fe-NTA induced hepatotoxicity in mice.[J]. Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 2006,44(7).
- [102] Takahashi T, Suzuki N, Ishii R, et al. Egg laying performance and egg quality with Paracoccus

- carotinifaciens supplementation containing high astaxanthin levels.[J]. British poultry science, 2022.
- [103] 黄开华, 陈凯, 马义国, 等. 中草药添加剂对蛋鸡生产性能、蛋品质和血清生化指标的影响[J]. 中国家禽, 2014,36(19):50-52.
- [104] 周子晖, 孔祥峰, 胡新, 等. 中药组方对蛋鸡生产性能、蛋品质及抗氧化能力的影响[J]. 畜牧与兽医, 2022,54(07):122-126.
- [105] 陈志炫, 曾国榕, 张少华, 等. 复方中草药添加剂对海兰蛋鸡生产性能的影响[J]. 福建农业科技, 2019(06):49-52.
- [106] 张广智, 王春林, 李学良, 等. 复方中草药对蛋鸡生产性能的影响[J]. 饲料研究, 2011(08):32-33.
- [107] 黄凯勇, 王其龙, 杨景森, 等. 甘草主要活性成分及其在动物生产中的应用研究进展[J]. 中国畜牧杂志, 2022,58(06):48-52.
- [108] 葛影影, 何国戈, 郑经成, 等. 枸杞的生物学功能及其在动物生产中的应用[J]. 安徽农业科学, 2021,49(03):25-27.
- [109] 黄飘飘. 石榴皮粉对拜城油鸡生长性能、肉品质及抗氧化性能的影响[D]. 新疆农业大学, 2020.
- [110] 仇微红, 张盼锋, 石达友, 等. 中药提高蛋鸡产蛋率及蛋品质的机理研究进展[J]. 中国家禽, 2008,30(22):41-43.
- [111] 徐立楠. 长期间歇性高温对蛋鸡局部粘膜特异性免疫力的影响[D]. 山东农业大学, 2020.
- [112] 王炳艳李藏兰吕刚王楚端. 猪初乳免疫球蛋白研究进展[J]. 动物科学与动物医学, 2004(07):16-18.
- [113] Bangyuan W, Hengmin C, Xi P, et al. Toxicological Effects of Nickel Chloride on IgA+ B Cells and sIgA, IgA, IgG, IgM in the Intestinal Mucosal Immunity in Broilers[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014,11(8).
- [114] 海思晓, 陈佳雯, 马立, 等. 复方中草药制剂对天府麻鸭生长、免疫及肠道微生物区系的影响[J]. 安徽农业大学学报, 2022,49(05):755-763.

- [115] 崔帅, 延廷松, 徐春霞, 等. 发酵中草药对育肥猪生长性能、屠宰性能、血清生化指标和免疫功能的影响[J]. 饲料研究, 2022,45(11):21-25.
- [116] 李姣清, 黄勋和, 余史婷, 等. 中草药饲料添加剂对三黄鸡血液生化指标和免疫功能的影响[J]. 中国饲料, 2021(09):53-57.
- [117] 林培文. 饲料添加菜籽肽对断奶仔猪生长性能、抗氧化力、免疫力和肠道微生物区系的影响[D]. 西南大学, 2022.
- [118] 王清峰. 青蒿及其复合中草药添加剂对散养肉鸡生长、免疫及抗病性能的研究[D]. 贵州大学, 2018.
- [119] 高微微曹丽李展佟建明萨仁娜. 黄芪成分对鸡外周血淋巴细胞增殖反应的影响[J]. 中国兽药杂志, 2001(06):16-18.
- [120] 李云鑫. 六味中草药对肉鸡生长、免疫和抗氧化性能的影响[D]. 西南大学, 2020.
- [121] Sørensen V, Nilsson U, Pettersson S, et al. Effect of a new inhibitor of lipid peroxidation on kidney function after ischaemia-reperfusion. A study on rat and rabbit kidneys.[J]. Acta physiologica Scandinavica, 1996,157(2).
- [122] 吴倩. 复方中草药制剂对天府麻鸭生长性能、免疫功能和肠道菌群的作用研究[D]. 安徽农业大学, 2021.
- [123] 邱玉朗, 于维, 魏炳栋, 等. 复方中草药对肉鸡生长、抗氧化性能及肉质的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2017,38(01):13-16.
- [124] 周凌博, 李继仁, 李雄武. 饲料中添加复方中草药对黄羽肉鸡生长性能、免疫器官指数和抗氧化能力的影响[J]. 中国饲料, 2020(07):74-77.
- [125] 姜露, 郭文韬, 陈志明, 等. 中草药饲料添加剂对育肥猪免疫功能、抗氧化能力以及生长激素水平的影响[J]. 中国兽医科学, 2022,52(01):120-127.
- [126] Wang W, Zhang X, Liu Q, et al. Study on Extraction and Antioxidant Activity of Flavonoids from

- Hemerocallis fulva (Daylily) Leaves[J]. Molecules, 2022,27(9).
- [127] Anderson W L A, Keylla D C M, Katia D C M, et al. In vitro antioxidant properties of the biflavonoid agathisflavone[J]. Chemistry Central Journal, 2018,12(1).
- [128] 孟婷等. 畜禽解剖生理[M]. 高等教育出版社, 2021.
- [129] Jayaraman S, Das P P, Saini P C, et al. Use of Bacillus Subtilis PB6 as a potential antibiotic growth promoter replacement in improving performance of broiler birds.[J]. Poultry science, 2017,96(8).
- [130] 成令忠等. 组织学[M]. 人民卫生出版社, 1993.
- [131] 侯海锋, 李茜. 日粮添加中药组方对肉鸡肠道形态和内源酶活性的影响 [J]. 中国家禽, 2017,39(14):33-36.
- [132] 李姣清, 余史婷, 况伟, 等. 饲料中添加复方中草药制剂对三黄鸡生长性能和肠道健康的影响[J]. 中国饲料, 2021(11):55-59.
- [133] 闻爱友, 柳卫国, 戴四发, 等. 复方中草药多糖对断乳仔猪生产性能、肠道形态结构及微生物菌群的影响: 中国畜牧兽医学会养猪学分会第五次全国会员代表大会暨养猪业创新发展论坛[C], 中国广西桂林, 2010.
- [134] Keiji K, Yasuhiro T, Noboru U, et al. Protective Effect of Astragali Radix by Intraperitoneal Injection against Japanese Encephalitis Virus Infection in Mice[J]. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 1996,19(6).
- [135] 贺永康. 中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道结构的影响[D]. 河北农业大学, 2010.
- [136] 张俊英, 王德宝. 自然放牧条件下不同肋骨数乌珠穆沁肉羊屠宰性能与肉品质分析[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2019(16):52-55.
- [137] 晁杰. 大豆异黄酮对鸡小肠黏膜上皮细胞的影响[D]. 福建农林大学, 2016.
- [138] Stanger B Z, Datar R, Murtaugh L C, et al. Direct regulation of intestinal fate by Notch.[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2005,102(35).

- [139] Kanauchi O, Mitsuyama K, Araki Y, et al. Modification of intestinal flora in the treatment of inflammatory bowel disease.[J]. Current pharmaceutical design, 2003,9(4).
- [140] Scher J U, Sczesnak A, Longman R S, et al. Expansion of intestinal *Prevotella copri* correlates with enhanced susceptibility to arthritis.[J]. eLife, 2013,2.
- [141] Zhang X, Zhao Y, Zhang M, et al. Structural changes of gut microbiota during berberine-mediated prevention of obesity and insulin resistance in high-fat diet-fed rats.[J]. PloS one, 2012,7(8).
- [142] Dai S J, Zhang K Y, Ding X M, et al. Effect of Dietary Non-phytate Phosphorus Levels on the Diversity and Structure of Cecal Microbiota in Meat Duck from 1 to 21 d of age.[J]. Poultry science, 2018,97(7).
- [143] Serpa J, Caiado F, Carvalho T, et al. Butyrate-rich colonic microenvironment is a relevant selection factor for metabolically adapted tumor cells.[J]. The Journal of biological chemistry, 2010,285(50).
- [144] van der Beek C M, Bloemen J G, van den Broek M A, et al. Hepatic Uptake of Rectally Administered Butyrate Prevents an Increase in Systemic Butyrate Concentrations in Humans.[J]. The Journal of nutrition, 2015,145(9).
- [145] Clausen M R, Mortensen P B. Kinetic studies on colonocyte metabolism of short chain fatty acids and glucose in ulcerative colitis.[J]. Gut, 1995,37(5).
- [146] Waite D W, Taylor M W. Characterizing the avian gut microbiota: membership, driving influences, and potential function.[J]. Frontiers in microbiology, 2014,5.
- [147] 王桂军, 魏建忠, 李郁. 肠道共生微生物群落与家禽健康[J]. 中国畜牧兽医, 2007(02):153-155.
- [148] Corrigan A, de Leeuw M, Penaud-Frézet S, et al. Phylogenetic and functional alterations in bacterial community compositions in broiler ceca as a result of mannan oligosaccharide supplementation.[J]. Applied and environmental microbiology, 2015,81(10).
- [149] Brian B O, Hyun S L, Michael H K, et al. The chicken gastrointestinal microbiome[J]. FEMS Microbiology

- Letters, 2014,360(2).
- [150] Samir D, Pascale G, Véronique R, et al. Characterisation of Early-Life Fecal Microbiota in Susceptible and Healthy Pigs to Post-Weaning Diarrhoea.[J]. PLoS ONE, 2017,12(1).
- [151] Robin B G, Jun H L, Sun H L, et al. Piglet gut microbial shifts early in life:causes and effects[J]. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2019,10(03):519-528.
- [152] Kylie J, Weese J S, Turner P V. Comparison of the fecal microbiota of domestic commercial meat, laboratory, companion, and shelter rabbits (*Oryctolagus cuniculi*).[J]. BMC veterinary research, 2018,14(1).
- [153] Waite D W, Taylor M W. Exploring the avian gut microbiota: current trends and future directions.[J]. Frontiers in microbiology, 2015,6.
- [154] 吴倩. 复方中草药制剂对天府麻鸭生长性能、免疫功能和肠道菌群的作用研究[D]. 安徽农业大学, 2021.
- [155] 杨季. 橙皮苷对肉鸡生长性能、抗氧化、免疫及肠道菌群的影响[D]. 东北农业大学, 2021.
- [156] 郑家宽. 饲喂绿原酸对肉鸡生产性能、肠道抗氧化性能及肠道菌群的影响[D]. 山东农业大学, 2022.
- [157] 孙兆男, 张卫东, 杨云竣, 等. 益生菌干预对高脂高糖饮食诱导肥胖小鼠肠道菌群及脂代谢影响的研究[J]. 中国微生态学杂志, 2017,29(02):142-145.
- [158] 郭秀兰. 猪肠道硬壁菌门和拟杆菌门数量的检测及其相对丰度与脂肪沉积的相关性研究[D]. 四川农业大学, 2009.
- [159] 罗凌霄. 鸡鸡白痢沙门氏菌感染特性与肠道菌群的关联研究[D]. 上海交通大学, 2019.
- [160] 阮忱. 益生菌对无量山乌骨鸡雏鸡生产性能和肠道菌群的动态影响[D]. 昆明理工大学, 2018.
- [161] Roger A F, Andrew R R, Ravi J, et al. Muscle strength is increased in mice that are colonized with microbiota from high-functioning older adults[J]. Experimental Gerontology, 2019,127(C).
- [162] Keren N, Konikoff F M, Paitan Y, et al. Interactions between the intestinal microbiota and bile acids in

- gallstones patients.[J]. Environmental microbiology reports, 2015,7(6).
- [163] Furusawa Y, Obata Y, Fukuda S, et al. Commensal microbe-derived butyrate induces the differentiation of colonic regulatory T cells.[J]. Nature, 2013,504(7480).
- [164] 宋乐辉, 郭帅, 秦玉莹, 等. 普拉梭菌的生物学特性及潜在益生作用[J]. 动物营养学报, 2022:1-7.
- [165] Ma E, Maskarinec G, Lim U, et al. Long-term Association between Diet Quality and Characteristics of the Gut Microbiome in the Multiethnic Cohort Study.[J]. The British journal of nutrition, 2021,128(1).
- [166] Crost E H, Coletto E, Bell A, et al. Ruminococcus gnavus: friend or foe for human health.[J]. FEMS microbiology reviews, 2023.
- [167] Nagao-Kitamoto H, Leslie J L, Kitamoto S, et al. Interleukin-22-mediated host glycosylation prevents Clostridioides difficile infection by modulating the metabolic activity of the gut microbiota.[J]. Nature medicine, 2020,26(4).